O‘QUV QO‘LLANMA

KRIPTOLOGIYA ASOSLARI

Nazariya, misollar va mashqlar

III BLOK. OQIMLI SHIFRLAR VA TASODIFIYLIK

Gammalash va Vernam shifri · Shennon nazariyasi: entropiya, mutlaq maxfiylik, bir martalik bloknot · Psevdotasodifiy ketma-ketliklar: LFSR, A5/1, Trivium, RC4, kriptografik generatorlar va tasodifiylik testlari

Toshkent — 2026

MUNDARIJA

16-mavzu. Gammalash va Vernam shifri 5
1. Oldingi blokdan qolgan muammo 5
2. Gammalash g‘oyasi 5
3. Vernam shifri 8
4. Gammani qayta ishlatish xavfi 11
5. Gammalash yaxlitlikni ta’minlamaydi 14
6. Bir martalik bloknot amalda 15

17-mavzu. Shennon nazariyasi 18
1. Oldingi mavzudan qolgan savol 18
2. Shennon modeli 18
3. Mutlaq maxfiylik 19
4. Axborot miqdori va entropiya 23
5. Yagonalik masofasi 27
6. Nazariy va amaliy xavfsizlik 30

18-mavzu. Psevdotasodifiy ketma-ketliklar 34
1. Oldingi mavzudan qolgan muammo 34
2. Ketma-ketlik qachon “tasodifiyga o‘xshaydi” 35
3. Chiziqli kongruent generator 35
4. Chiziqli qayta aloqali siljitish registri (LFSR) 38
5. Chiziqlilikni buzish 45
6. Mashhur oqimli shifrlar 48
7. Nonce: har bir xabar uchun yangi gamma 60
8. Kriptografik bardoshli generatorlar 60
9. Statistik testlar 62

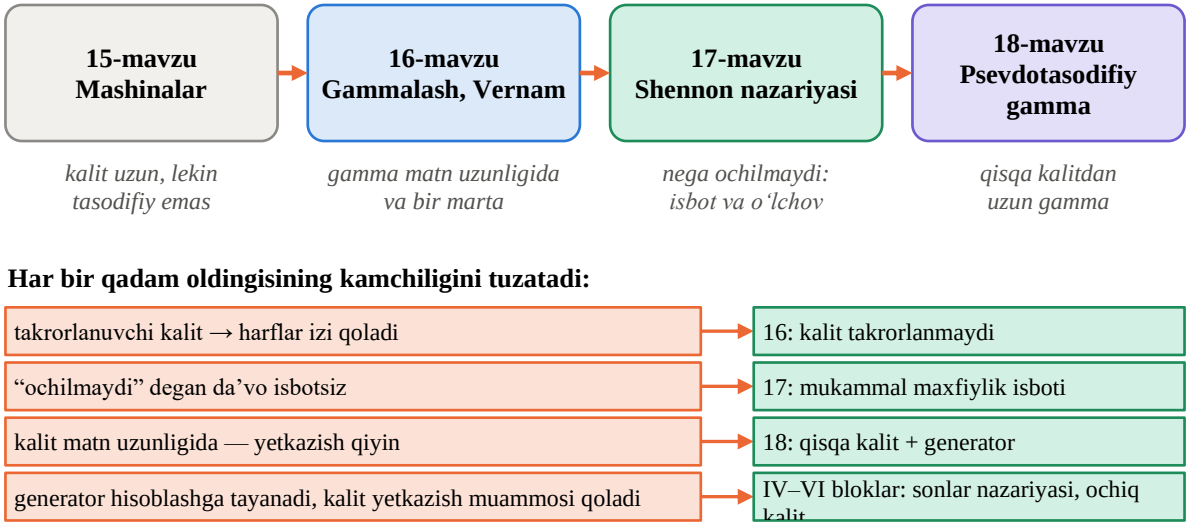
Adabiyotlar 70

QO‘LLANMADAN QANDAY FOYDALANISH KERAK

II blok shunday xulosa bilan tugagan edi: har bir klassik shifr ochiq matnning qandaydir izini saqlab qoladi — harflar sonini, takrorlanishni yoki oddiy qoidani — va ochish usuli aynan shu izga qaratiladi. Iz qoldirmaydigan yagona usul — har bir xabar uchun yangi, matn uzunligidagi, butunlay tasodifiy kalit. III blok shu g‘oyadan boshlanadi va uni uch tomondan o‘rganadi: qanday ishlaydi (16-mavzu), nega ochilmaydi va buni qanday isbotlash mumkin (17-mavzu), uzun tasodifiy kalit

o‘rniga qisqa kalitdan uzun “tasodifiyga o‘xshash” kalit qanday hosil qilinadi va bunda nimadan voz kechiladi (18-mavzu).

Blokning asosiy saboqi: shifrning ishonchliligi kalitning tasodifiyligiga bog‘liq — kalit qanchalik oldindan aytib bo‘lmaydigan bo‘lsa, shifr shunchalik kuchli; kalitdagi har qanday qonuniyat raqib uchun yo‘l. Mavzular zanjir bo‘lib bog‘langan: har bir mavzu oldingisining kamchiligidan boshlanadi va o‘zining kamchiligi bilan tugaydi (1-rasm).



1-rasm. III blok mavzulari: har bir qadam oldingi kamchilikni qanday tuzatadi

Blok I blokdagi uchta vositaga tayanadi: ikkilik yozuv va XOR amali (2-mavzu), modul bo‘yicha hisoblash va teskari son (3–4-mavzular), ehtimollik va shartli ehtimollik (6-mavzu). Ularni takrorlab olish tavsiya etiladi.

Matnda qabul qilingan belgilashlar

Ko‘rinishi	Ma’nosi
atama (*ruscha / inglizcha*)	Yangi atama birinchi uchragan joy; qavsda ruscha va inglizcha nomi
$y_i = x_i \oplus g_i$	Matematik belgilash va formulalar (Word formulasi)
`10110`, `0x41`, `SALOM`	Bitlar, baytlar, ochiq matn yoki shifrmatn (Consolas shrifti)
(17-mavzu)	Tushuncha shu mavzuda batafsil o‘rganiladi
[4]	Blok oxiridagi adabiyotlar ro‘yxatidagi 4-manba
Sariq fonli jumla	Mavzuning asosiy mazmuni
Ko‘k ramka	Xulosa yoki keyingi qadam
To‘q sariq ramka	Diqqat — ko‘p uchraydigan xato yoki tuzoq

Kelishuv: harflar bilan ishlaganda $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$ va hisob 26 modul bo‘yicha; bitlar bilan ishlaganda amal — XOR ($\oplus$), ya’ni 2 modul bo‘yicha qo‘shish. x_i — ochiq matnning i-belgisi, g_i — gammaning i-belgisi, y_i — shifrmatnning i-belgisi. $\log_2$ — ikki asosli logarifm: $\log_2 8 = 3$, chunki $2^3 = 8$. Formulalar mavzu bo‘yicha raqamlangan: (17.3) — 17-mavzudagi 3-formula. Mavzu oxirida “Kamchilik va keyingi qadam” ramkasi, “Asosiy xulosalar” va javoblari bilan mashqlar keladi.

16-MAVZU. GAMMALASH VA VERNAM SHIFRI

1. Oldingi blokdan qolgan muammo

II blokda ko‘rilgan barcha shifrlar bitta sababga ko‘ra ochilgan: kalit qisqa yoki qandaydir qonuniyatga ega edi. Vijener shifrida kalit so‘z takrorlanadi — Kasiski va Fridman usullari uning uzunligini topadi. Avtokalit va kitob shifrida kalit takrorlanmaydi, lekin u oddiy til matni — unda ham harflar notekis uchraydi va ehtimoliy so‘z usuli ishlaydi. Rotorli mashinalarda kalit juda uzun, ammo u mexanik qoida bilan hosil bo‘ladi va yetarlicha shifrmatn to‘plangach, qoida tiklanadi.

Demak, savol tug‘iladi: **kalit qanday bo‘lsa, shifrmatnda hech qanday iz qolmaydi?** Javob uch talabdan iborat: kalit (1) matn uzunligida, (2) butunlay tasodifiy, (3) faqat bir marta ishlatiladigan bo‘lishi kerak. Bu mavzuda shunday kalit bilan ishlaydigan usul — gammalash — va uning eng muhim misoli — Vernam shifri o‘rganiladi.

2. Gammalash g‘oyasi

2.1. Ta’rif

Gammalash (*гаммирование / keystream encryption*) — ochiq matnning har bir belgisiga kalit ketma-ketligining mos belgisini qo‘shish. Bu kalit ketma-ketligi ***gamma*** (*гамма / keystream*) deyiladi. Bitlar bilan ishlaganda qo‘shish — XOR amali (2-mavzu) [24]:

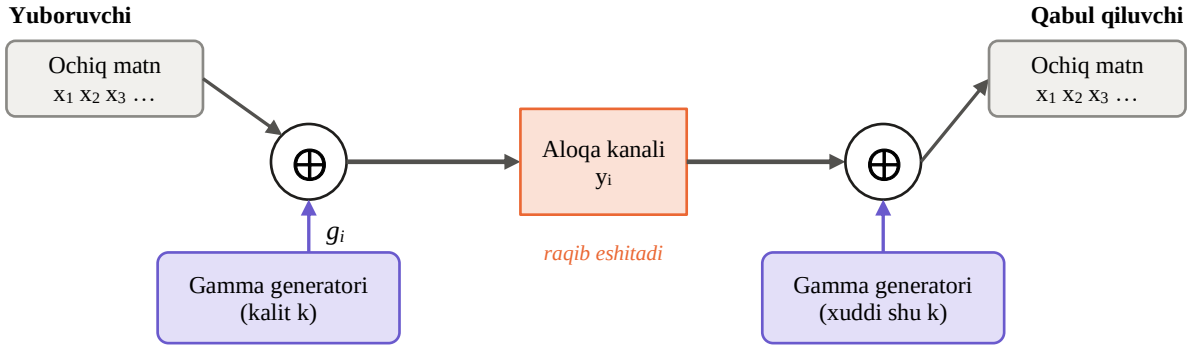
$$y_i = x_i \oplus g_i, \tag{16.1}$$

bu yerda x_i — ochiq matnning i-biti, g_i — gammaning i-biti, y_i — shifrmatnning i-biti. Qabul qiluvchi xuddi shu gammani qayta XOR qiladi:

$$y_i \oplus g_i = (x_i \oplus g_i) \oplus g_i = x_i \oplus (g_i \oplus g_i) = x_i \oplus 0 = x_i. \tag{16.2}$$

Gammalashda shifrlash va ochish bir xil amal: gamma bilan XOR. Ikkala tomonda bir xil gamma bo‘lishi kifoya (1-rasm). Gamma harflardan iborat bo‘lsa, qo‘shish 26 modul bo‘yicha bajariladi:

$$y_i = (x_i + g_i) \bmod 26, \qquad x_i = (y_i - g_i) \bmod 26. \tag{16.3}$$



1-rasm. Gammalash sxemasi: ikkala tomonda bir xil gamma ishlab chiqariladi

Misol (bitlar). `HI` so‘zi ASCII kodida ikki bayt: `H` = `01001000`, `I` = `01001001`. Gamma `10110110 01011100` bo‘lsin (1-jadval).

1-jadval

`HI` so‘zini gammalash

Qator	1-bayt (`H`)	2-bayt (`I`)
Ochiq matn x	`01001000`	`01001001`
Gamma g	`10110110`	`01011100`
Shifrmatn $y = x \oplus g$	`11111110`	`00010101`
Ochish $y \oplus g$	`01001000`	`01001001`

Har bir ustunda gamma biti 1 bo‘lgan joyda matn biti teskarisiga o‘zgargan, 0 bo‘lgan joyda o‘zgarmagan.

Misol (harflar). `HUJUM` so‘zi gamma `QXCMK` bilan: $H + Q = 7 + 16 = 23 \to X$, $U + X = 20 + 23 = 43 \bmod 26 = 17 \to R$, va hokazo. Natija: `XRLGW`.

XOR amali. Bitlar bilan gammalash bitta amalga tayanadi — ***XOR*** (*исключающее ИЛИ / exclusive OR*): ikki bit bir xil bo‘lsa natija 0, har xil bo‘lsa 1 (2-jadval). Gamma biti 0 bo‘lsa, matn biti o‘zgarmaydi; gamma biti 1 bo‘lsa, matn biti teskarisiga o‘zgaradi.

2-jadval

XOR amali: matn biti x va gamma biti g

x	g	$x \oplus g$	**Nima bo‘ldi**
0	0	0	gamma 0 — bit o‘zgarmadi
0	1	1	gamma 1 — bit teskarisiga o‘zgardi
1	0	1	gamma 0 — bit o‘zgarmadi
1	1	0	gamma 1 — bit teskarisiga o‘zgardi

XOR ning to‘rt xossasi shifrlashning ishlashini belgilaydi: $a \oplus a = 0$ (gamma ikki marta qo‘shilsa yo‘qoladi — shu sababli ochish mumkin), $a \oplus 0 = a$ (nol hech narsani o‘zgartirmaydi), $a \oplus b = b \oplus a$ (tartib ahamiyatsiz), $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ (qavslarni ko‘chirish mumkin).

Misol: besh bitli kod bilan. Teleprinter kodiga o‘xshash eng oddiy kod: harfning tartib raqami (A = 0, B = 1, …, Z = 25) besh bitli ikkilik son bilan yoziladi. `SALOM` so‘zi tasodifiy gamma bilan shifrlanadi (3-jadval). Gamma har bir harf uchun yangi besh bit.

3-jadval

`SALOM` so‘zini besh bitli kodda gammalash

Harf (raqami)	**Matn** x	**Gamma** g	**Shifr** $y = x \oplus g$	**Ochish** $y \oplus g$	**Harf**
`S` (18)	`10010`	`01101`	`11111`	`10010`	S
`A` (0)	`00000`	`11010`	`11010`	`00000`	A
`L` (11)	`01011`	`00111`	`01100`	`01011`	L
`O` (14)	`01110`	`10001`	`11111`	`01110`	O
`M` (12)	`01100`	`01010`	`00110`	`01100`	M

Har bir ustun alohida hisoblanadi: masalan, `S` uchun `10010` ⊕ `01101` = `11111`, ochishda `11111` ⊕ `01101` = `10010`. Shifrmatn guruhlari (`11111`, …) harfga to‘g‘ri kelmasligi mumkin (31 raqami alifboda yo‘q) — teleprinter kodida bunday guruhlar maxsus belgilar bo‘ladi, shifrmatn esa baribir bitlar ketma-ketligi sifatida yuboriladi.

2.2. Gammalash va Vijener shifri

Diqqat bilan qaralsa, Vijener shifri (11-mavzu) ham gammalash: kalit so‘z takrorlanib gamma hosil qiladi. `KALIT` kaliti bilan gamma `KALITKALITKALIT…` bo‘ladi

— davri 5 ga teng. Kasiski usuli aynan shu davrni topadi. **Gammalashning xavfsizligi butunlay gammaga bog‘liq: gamma takrorlansa yoki qonuniyatga ega bo‘lsa, shifr ochiladi; gamma tasodifiy va takrorlanmas bo‘lsa — ochilmaydi.**

4-jadval

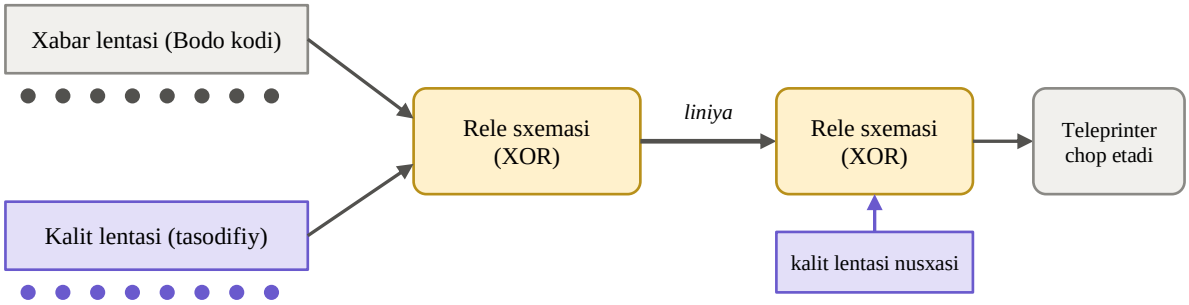
Gamma turi va shifrning taqdiri

Gamma	Misol	Ochilishi
Qisqa so‘z takrorlanadi	Vijener, Porta	Kasiski, Fridman: davr topiladi
Til matni (kitob, avtokalit)	kitob shifri	ehtimoliy so‘z: gammaning o‘zi ham ma’noli
Mexanik qoida bilan hosil qilinadi	M-209, Lorents mashinasi	yetarli shifrmatn to‘plansa, qoida tiklanadi
Tasodifiy, matn uzunligida, bir martalik	Vernam (bir martalik bloknot)	ochilmaydi (17-mavzuda isbotlanadi)

3. Vernam shifri

3.1. Tarixi

1917-yilda AQShning AT&T kompaniyasi muhandisi Gilbert Vernam teleprinter uchun avtomatik shifrlash qurilmasini ixtiro qilgan. Teleprinterda har bir belgi 5 bitli Bodo kodi bilan qog‘oz lentaga teshiklar ko‘rinishida yoziladi (2-mavzu). Vernam g‘oyasi: ikkinchi lentaga kalit belgilari yoziladi, rele sxemasi esa ikki lentadagi bitlarni XOR qilib, liniyaga yuboradi (2-rasm). Qabul qiluvchida xuddi shunday kalit lentasi bor; XOR qayta bajarilganda asl matn chop etiladi. Qurilma 1919-yil 22-iyulda AQSh patenti № 1 310 719 bilan rasmiylashtirilgan [4]; Vernam uni 1926-yilda maqolada batafsil tasvirlagan [5].



2-rasm. Vernam qurilmasi: xabar lentasi va kalit lentasi XOR qilinadi

Birinchi qurilmada kalit lentasi halqa qilib yopishtirilgan edi va u qayta-qayta aylanardi — ya’ni gamma takrorlanardi. Bu Vijener shifrining zaifligini qaytaradi. Uni kuchaytirish uchun ikkita turli uzunlikdagi kalit lentasi ishlatilgan: masalan, 1000 va 999 belgili lentalar birgalikda $1000 \cdot 999 = 999\,000$ belgidan keyin takrorlanadi [7]. Shu davrda AQSh armiyasi ofitseri Jozef Moborn yana bir qadam qo‘ygan: kalit lentasi **butunlay tasodifiy** bo‘lishi va **faqat bir marta** ishlatilishi kerak [7]. Ikki g‘oya birlashganda bugun ***bir martalik bloknot*** (*одноразовый блокнот / one-time pad*) deb ataladigan shifr hosil bo‘lgan.

Keyingi tadqiqotlar ko‘rsatishicha, g‘oyaning o‘zi bundan ham oldin, 1882-yilda amerikalik bankir Frenk Miller tomonidan telegraf uchun tasvirlangan, lekin u e’tiborsiz qolgan [6]. Kim aynan qaysi talabni birinchi taklif qilgani haqida tarixchilar orasida bahs bor [6], ammo bitta fakt aniq: **XX asr boshida “kalit tasodifiy, matn uzunligida va bir martalik” degan uch talab birinchi marta amalda qo‘llangan.**

3.2. Bir martalik bloknot

Qog‘ozdagi variantda kalit — tasodifiy harflar yoki raqamlar yozilgan varaqlar to‘plami (bloknot). Har bir xabar uchun yangi varaq olinadi, ishlatilgandan keyin varaq yo‘q qilinadi. Bitlar bilan ishlaydigan variantda kalit — tasodifiy bitlar ketma-ketligi.

5-jadval

Bir martalik bloknotning to‘rt sharti

№	Shart	Buzilsa nima bo‘ladi
1	Kalit butunlay tasodifiy (har bir belgi teng ehtimol bilan va boshqalaridan erkli tanlanadi)	gammada qonuniyat qoladi — kitob shifri kabi ochiladi
2	Kalit uzunligi matn uzunligidan kam emas	kalit takrorlanadi — Vijener kabi ochiladi
3	Kalit faqat bir marta ishlatiladi	ikki shifrmatndan kalit yo‘qotiladi (4-band)
4	Kalit sir saqlanadi	raqib uni o‘qiydi

Manba: [1], [21] asosida.

3.3. Nega uni ochib bo‘lmaydi: misol

`HUJUM` so‘zi gamma `QXCMK` bilan shifrlanib, `XRLGW` hosil bo‘lgan edi. Raqib `XRLGW` ni ushlab oldi va barcha kalitlarni sinab ko‘rmoqchi. 5 harfli gammalar soni $26^5 = 11\,881\,376$ — kompyuter ularni bir zumda tekshiradi. Ammo nima chiqadi?

6-jadval

Bitta shifrmatn `XRLGW` — turli kalitlar, turli “ochiq matnlar”

Kalit g	Ochiq matn $x = y - g$	Izoh
`QXCMK`	`HUJUM`	haqiqiy xabar
`EJYEP`	`TINCH`	mutlaqo ma’noli
`HDJZW`	`QOCHA`	bu ham ma’noli
`AAAAA`	`XRLGW`	ma’nosiz

Har qanday 5 harfli so‘z uchun uni `XRLGW` ga aylantiradigan bitta kalit bor; kalit tasodifiy tanlangani uchun raqib qaysi biri haqiqiy ekanini aniqlay olmaydi. Shifrmatn faqat xabar uzunligini aytadi, mazmuni haqida hech narsa demaydi. Klassik shifrlarda bunday emas edi: Sezar shifrida 25 kalitdan faqat bittasi ma’noli matn berardi (7-mavzu), chunki kalit qisqa, matn esa uzun. Bu kuzatishning qat’iy isboti — 17-mavzuda.

3.4. Bir martalik bloknot qo‘lda: raqamli bloknot

Kompyutersiz davrda bir martalik bloknot qog‘oz daftar ko‘rinishida bo‘lgan: har bir varaqda tasodifiy raqamlar guruhlari yozilgan, har bir xabar uchun yangi

varaq ishlatilgan va ishlatilgach yoqib yuborilgan. Ish tartibi quyidagicha (misol: SALOM, kalit varag‘idagi raqamlar 7352480961).

1. **Matnni raqamlarga aylantiramiz.** Har bir harf ikki xonali son bilan yoziladi: A = 01, B = 02, …, Z = 26. SALOM → S = 19, A = 01, L = 12, O = 15, M = 13, ya’ni 1901121513. 2. **Kalit raqamlarini olamiz.** Varaqdagi birinchi 10 ta raqam: 7352480961. 3. **Raqamlarni juft-juft qo‘shamiz, o‘tishsiz.** Har bir juftlik yig‘indisining faqat oxirgi raqami olinadi (10 modul bo‘yicha qo‘shish): 1 + 7 = 8, 9 + 3 = 12 → 2, 0 + 5 = 5 va hokazo (7-jadval). 4. **Shifrmatnni yuboramiz:** 8253501474 (odatda besh raqamli guruhlarga bo‘lib yoziladi). 5. **Ochish.** Qabul qiluvchi shu varaqning o‘zidan kalitni oladi va har bir raqamdan ayiradi (10 modul bo‘yicha). So‘ngra varaq yoqib yuboriladi.

7-jadval

SALOM so‘zini raqamli bloknot bilan shifrlash

Harf	**S**		**A**		**L**		**O**		**M**	
Raqamlar x	1	9	0	1	1	2	1	5	1	3
Kalit k	7	3	5	2	4	8	0	9	6	1
Shifr y	8	2	5	3	5	0	1	4	7	4
Ochish	1	9	0	1	1	2	1	5	1	3

Nega o‘tishsiz qo‘shiladi? Oddiy qo‘shishda o‘tish raqami qo‘shni raqamga ta’sir qiladi va har bir raqamning shifri alohida bo‘lmay qoladi. O‘tishsiz qo‘shishda har bir raqam o‘z kalit raqami bilan alohida 10 modul bo‘yicha aralashadi. Kalit raqami tekis tasodifiy bo‘lgani uchun shifr raqami ham 0 dan 9 gacha teng ehtimol bilan tushadi — bu bitlardagi XOR ning o‘ninchi sanoq tizimidagi ko‘rinishi.

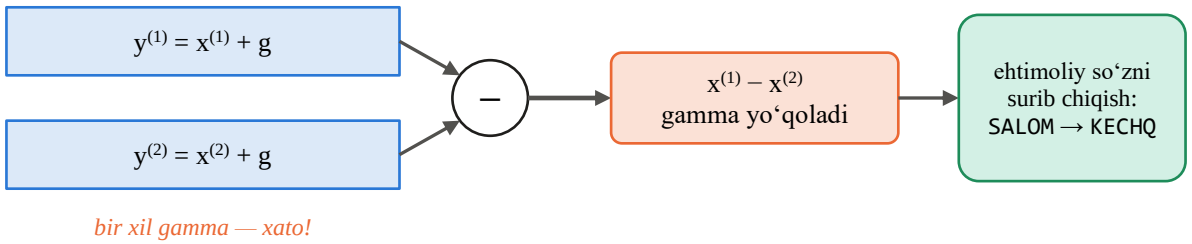
4. Gammani qayta ishlatish xavfi

4.1. Kalit yo‘qoladi

Bir martalik bloknotning eng ko‘p buziladigan sharti — uchinchisi. Kalit tayyorlash va yetkazish qiyin bo‘lgani uchun uni ikkinchi marta ishlatish vasvasasi katta. Ikki xabar bir xil gamma bilan shifrlangan bo‘lsin:

$$y^{(1)} \oplus y^{(2)} = \left(x^{(1)} \oplus g\right) \oplus \left(x^{(2)} \oplus g\right) = x^{(1)} \oplus x^{(2)}. \qquad (16.4)$$

Gamma butunlay yo‘qoldi (3-rasm). Raqib qo‘lida endi ikki ochiq matnning yig‘indisi, ochiq matnlarda esa tilning ortiqchaligi bor (7-mavzu). Harflar bilan ishlaganda xuddi shunday: $y^{(1)} - y^{(2)} = x^{(1)} - x^{(2)} \pmod{26}$.



Ikki shifrmatn ayirmasida kalit yo‘q — faqat ikki ochiq matn qoladi, ularda esa til ortiqchaligi bor

3-rasm. Bir xil gamma bilan shifrlangan ikki xabar: ayirmada gamma qolmaydi

4.2. Ehtimoliy so‘zni surib chiqish

Ikki xabar bir xil gamma `WQKTZBMRXFJD` bilan shifrlangan (raqib gammani bilmaydi):

- $y^{(1)}$ = `OQVHLEAJQQJU`,
- $y^{(2)}$ = `GUMAPVDLKPNO`.

Raqib ayirmani hisoblaydi: $d = y^{(1)} - y^{(2)} \pmod{26}$ = `IWJHWJXYGBWG`. Endi u ehtimoliy so‘zni — xabarda uchrashi kutilgan so‘zni (12-mavzu) — tanlaydi, masalan `SALOM`, va uni birinchi xabarning har bir o‘rniga qo‘yib ko‘radi. Agar $x^{(1)}$ ning shu joyida haqiqatan `SALOM` bo‘lsa, ikkinchi xabarning o‘sha joyida $x^{(2)} = x^{(1)} - d$ ma’noli bo‘lib chiqadi (8-jadval).

8-jadval

SALOM so‘zini birinchi xabar bo‘ylab surish

O‘rin	d ning bo‘lagi	$x^{(2)}$ = SALOM − d	Baho
1	IWJHW	KECHQ	ma’noli boshlanish!
2	WJHWJ	WRESD	ma’nosiz
3	JHWJX	JTPFP	ma’nosiz
4	HWJXY	LECRO	ma’nosiz
5	WJXYG	WROQG	ma’nosiz
6	JXYGB	JDNIL	ma’nosiz
7	XYGBW	VCFNQ	ma’nosiz
8	YGBWG	UUKSG	ma’nosiz

Birinchi o‘rinda KECHQ chiqdi — bu KECHQURUN so‘zining boshi bo‘lishi mumkin. Raqib ikkinchi xabarni KECHQURUN deb taxmin qiladi va birinchi xabarning davomini topadi: $x^{(1)} = x^{(2)} + d$. 6–9-o‘rinlarda URUN + JXYG = DOST — demak, birinchi xabar SALOMDOST… bilan boshlanadi. Har bir to‘g‘ri taxmin ikkinchi xabarga yangi bo‘lak beradi va jarayon zanjir bo‘lib davom etadi: SALOMDOSTLAR va KECHQURUNKEL. Oxirida gammaning o‘zi ham tiklanadi: $g = y^{(1)} - x^{(1)}$ = WQKTZBMRXFJD.

> **Diqqat.** Gammani qayta ishlatish bir martalik bloknotni ikkita kalitli Vijener shifriga emas, undan ham yomonroq holatga tushiradi: endi raqib hech qanday kalitni topmasdan ikki ochiq matnni bir-biridan ajratadi. Ikki xabar emas, o‘nlab xabar bir gamma bilan shifrlangan bo‘lsa, ish yanada osonlashadi — har bir ustunda bir nechta harfni bir vaqtda tekshirish mumkin.

4.3. Tarixiy saboqlar

Lorents mashinasi (1941). Nemis qo‘mondonligining Lorents teleprinter mashinasi Vernam usulida ishlagan, faqat gamma lentadan emas, 12 ta g‘ildirakli mexanizmdan olingan. 1941-yil 30-avgustda Afinadan Venaga taxminan 4000 belgili xabar yuborilgan; qabul qiluvchi uni olmagani uchun operator mashinani **o‘sha boshlang‘ich holatga** qaytarib, xabarni qayta tergan va bunda bir oz qisqartirishlar qilgan. Ikki xabar bir xil gamma bilan shifrlangan bo‘lib chiqdi.

Britaniyalik kriptotahlilchi Jon Tiltman ularni ajratib, taxminan 4000 belgilik gammani tiklagan; keyin matematik Bill Tatt shu gammadan mashinaning butun tuzilishini, uni ko‘rmasdan, tiklagan [9]. Keyinchalik shu shifrni ochish uchun Colossus elektron hisoblash mashinasi qurilgan (15-mavzu).

Venona loyihasi (1943–1980). Sovet razvedkasi bir martalik bloknotlardan foydalangan. Ikkinchi jahon urushi davrida bloknot tayyorlaydigan korxona katta bosim ostida ishlab, bir necha o‘n ming sahifa takroriy kalit chop etgan; takroriy varaqlar turli yo‘nalishlarga yuborilgan [8]. AQSh kriptotahlilchilari bir xil kalit bilan shifrlangan xabarlarni topib, ularni ajratish usulini ishlab chiqqan: taxminan 3000 ta xabar (ko‘pi qisman) o‘qilgan [8]. Bu ish 1980-yilgacha davom etgan va natijalari 1995-yilda e’lon qilingan.

Ikkala holatda ham shifrning o‘zi emas, bitta qoida — “kalit faqat bir marta” — buzilgani shifrni ochgan.

5. Gammalash yaxlitlikni ta’minlamaydi

Gammalashning yana bir, unchalik ko‘zga tashlanmaydigan kamchiligi bor. Raqib shifrmatnni o‘qiy olmasa ham, uni **o‘zgartira** oladi. Shifrmatnning biror bitini teskarisiga o‘zgartirsa, ochilgan matnning aynan o‘sha biti teskarisiga o‘zgaradi:

$$(y \oplus \Delta) \oplus g = (x \oplus g \oplus \Delta) \oplus g = x \oplus \Delta. \qquad (16.5)$$

Misol. Bank buyrug‘ida `100` (so‘m) yozilgani va uning qaysi o‘rinda turgani raqibga ma’lum bo‘lsin. `1` ning ASCII kodi `0x31`, `9` niki `0x39`; ularning XOR’i `0x08`. Raqib shifrmatnning shu baytini `0x08` bilan XOR qiladi — qabul qiluvchi `900` ni o‘qiydi. Raqib kalitni ham, matnning qolgan qismini ham bilmagan, lekin xabarni o‘zi xohlagandek o‘zgartirgan.

> **Diqqat.** Shifrlash maxfiylikni (raqib o‘qiy olmasligini) ta’minlaydi, lekin yaxlitlikni (xabar o‘zgarmaganini) emas. Bir martalik bloknot ham bunga qarshi ojiz. Xabarning o‘zgartirilmaganini tekshirish uchun alohida vosita — xabar autentifikatsiya kodi kerak (43-mavzu); bugungi tizimlarda shifrlash va tekshirish birga bajariladi (44-mavzu).

6. Bir martalik bloknot amalda

Bir martalik bloknot nazariy jihatdan mukammal, lekin amalda kam ishlatiladi. Sababi — kalit bilan bog‘liq uch muammo:

1. **Hajm.** 1 gigabayt ma’lumot uchun 1 gigabayt kalit kerak. Har bir yangi xabar yangi kalitni sarflaydi.
2. **Yetkazish.** Kalitni oldindan, maxfiy yo‘l bilan (kuryer, shaxsan uchrashuv) yetkazish kerak. Agar shunday ishonchli yo‘l bo‘lsa, xabarning o‘zini ham shu yo‘l bilan yuborish mumkin edi — faqat oldinroq.
3. **Tasodifiylik.** Millionlab haqiqiy tasodifiy belgini tayyorlash oson emas: Venona tarixi ko‘rsatganidek, ishlab chiqarish bosimi ostida takrorlanishlar paydo bo‘ladi.

Shuning uchun bir martalik bloknot faqat juda muhim va hajmi kichik aloqada — masalan, davlat rahbarlari orasidagi “qaynoq liniya”da — ishlatilgan [7]. Kundalik tizimlarda esa uning g‘oyasi saqlanib, kalit masalasi boshqacha hal qilinadi (18-mavzu).

> **Kamchilik va keyingi qadam.** Gammalash II blokdagi barcha “iz” muammolarini hal qiladi, lekin faqat gamma tasodifiy, matn uzunligida va bir martalik bo‘lsa. Ikki savol ochiq qoldi. Birinchisi: “ochib bo‘lmaydi” degan da’vo hozircha faqat misolga (6-jadval) tayanadi — buni qanday qat’iy isbotlash va “ochilmaslik”ni qanday o‘lchash mumkin? Ikkinchisi: kalitni matndan qisqaroq qilib, xuddi shunday xavfsizlikni saqlab bo‘ladimi? Ikkala savolga K. Shennon javob bergan (17-mavzu): isbot bor, lekin javob — yo‘q, mutlaq xavfsizlik uchun kalit matndan qisqa bo‘lolmaydi.

Asosiy xulosalar

- Gammalash: $y_i = x_i \oplus g_i$; ochish xuddi shu amal, chunki $g \oplus g = 0$. Harflar uchun — 26 modul bo‘yicha qo‘shish va ayirish.
- Vijener shifri — takrorlanuvchi gammali gammalash; shifrning kuchi butunlay gammaga bog‘liq.
- Vernam (1917, patent 1919) — teleprinter lentalarini XOR qiluvchi qurilma; Moborn — tasodifiy va bir martalik kalit talabi.
- Bir martalik bloknotning to‘rt sharti: tasodifiy, matndan qisqa emas, bir martalik, sir.
- Bitta shifrmatn har qanday shu uzunlikdagi ochiq matndan kelib chiqishi mumkin — kalitlarni sinash hech narsa bermaydi.
- Gamma qayta ishlatilsa: $y^{(1)} \oplus y^{(2)} = x^{(1)} \oplus x^{(2)}$ — gamma yo‘qoladi, matnlar ehtimoliy so‘z bilan ajratiladi (Lorents, Venona).
- Gammalash yaxlitlikni ta’minlamaydi: shifrmatn biti o‘zgarsa, ochiq matnning o‘sha biti o‘zgaradi.
- Amaldagi to‘siq — kalit hajmi va uni yetkazish.
- XOR: $a \oplus a = 0$, $a \oplus 0 = a$; gamma biti 1 bo‘lgan joyda matn biti teskarisiga o‘zgaradi — shuning uchun shifrlash va ochish bir xil amal.
- Qo‘lda bloknot: matn ikki xonali raqamlarga aylantiriladi, kalit raqamlari bilan 10 modul bo‘yicha o‘tishsiz qo‘shiladi; varaq bir marta ishlatilib yoqiladi.

Mashqlar

1. x = `10110011`, g = `01101010`. Shifrmatn y ni toping va undan x ni qayta tiklang.
2. `KITOB` so‘zini harfli gamma `DXQMA` bilan shifrlang (26 modul bo‘yicha qo‘shish).
3. Shifrmatn `XRLGW`. Qaysi gamma uni `QOCHA` so‘ziga ochadi? Bu natija raqib uchun nimani anglatadi?
4. Ikki baytli xabarlar bir xil gamma bilan shifrlangan: $y^{(1)}$ = `01101101`, $y^{(2)}$ = `11000101`. Gammani bilmasdan $x^{(1)} \oplus x^{(2)}$ ni toping.
5. Harfli gamma ikki marta ishlatilgan va ayirmaning boshi d = `IWJHW`. Ikkinchi xabar `KECHQ` bilan boshlanadi deb taxmin qilinsa, birinchi xabar qanday boshlanadi?
6. Bank xabarida ma’lum o‘rinda `5` raqami turibdi. Shifrmatnning shu baytini qaysi son bilan XOR qilsa, qabul qiluvchi `7` ni o‘qiydi? (`5` = `0x35`, `7` = `0x37`.)
7. Vernamning ikki lentali qurilmasida lentalar uzunligi 1000 va 999 belgi. Nega gamma 999 000 belgidan keyin takrorlanadi? Lentalar 1000 va 998 belgili bo‘lsa-chi?

8. Kitob shifrida gamma — kitobdan olingan matn, u takrorlanmaydi va xabar uzunligida. Nega bu bir martalik bloknot emas?
9. 5 harfli xabar bir martalik bloknot bilan shifrlangan. Nechta har xil kalit bor? Raqib ularning hammasini sinasa, nechta har xil “ochiq matn” oladi?
10. Nega Lorents mashinasidagi xato (bir xil boshlang‘ich holat) Tatt uchun mashinaning tuzilishini tiklashga imkon bergan, bitta xabarning o‘zi esa bunga yetmagan?
11. `TINCH` so‘zini (A = 01, …, Z = 26) kalit raqamlari `4821593760` bilan raqamli bloknot usulida shifrlang va natijani qayta ochib tekshiring.
12. Besh bitli kodda `H` = `00111`, `I` = `01000`. Gamma `10110` va `01011` bo‘lsa, `HI` ning shifrmatnini toping.
13. Nega raqamli bloknotda qo‘shish o‘tishsiz bajariladi? O‘tish bilan qo‘shilsa nima o‘zgaradi?

Javoblar. 1) y = `11011001`; $y \oplus g$ = `10110011`. 2) `NFJAB`. 3) $g = y - x$ = `HDJZW`. Bitta shifrmatn har qanday 5 harfli so‘zga ochilishi mumkin — kalitlarni sinash raqibga hech narsa bermaydi. 4) $y^{(1)} \oplus y^{(2)}$ = `10101000` — bu $x^{(1)} \oplus x^{(2)}$ ning o‘zi. 5) $x^{(1)} = x^{(2)} + d$ = `KECHQ` + `IWJHW` = `SALOM`. 6) `0x35` $\oplus$ `0x37` = `0x02`, ya’ni shifrmatn baytini `0x02` bilan XOR qilish kerak. 7) 1000 va 999 umumiy bo‘luvchiga ega emas, shuning uchun ikkala lenta bir vaqtda boshiga faqat $1000 \cdot 999$ belgidan keyin qaytadi. 1000 va 998 da umumiy bo‘luvchi 2: davr $1000 \cdot 998/2 = 499\,000$. 8) Gamma tasodifiy emas: u til matni, unda harflar notekis uchraydi va ehtimoliy so‘z usuli ishlaydi (1-shart buzilgan). 9) $26^5 = 11\,881\,376$ ta kalit; ular 5 harfli barcha mumkin bo‘lgan matnlarni beradi — har bir matn aynan bir marta. 10) Bitta xabarda gamma ochiq matn bilan “aralash” — uni ajratib bo‘lmaydi. Ikki xabar bir gamma bilan shifrlangani uchun Tiltman ochiq matnlarni ajratib, gammaning o‘zini — mashina chiqargan sof ketma-ketlikni — olgan; Tatt shu ketma-ketlikdagi takrorlanishlardan g‘ildiraklarni tiklagan.Matn `2009140308`; shifr `6820633068`. Tekshiruv: $(6 - 4) \bmod 10 = 2$, … hamma raqamlar `2009140308` ga qaytadi. 12) `10001` va `00011`. 13) O‘tishsiz holda har bir shifr raqami faqat o‘z matn va kalit raqamiga bog‘liq va tekis taqsimlanadi; o‘tish qo‘shni raqamlarni bog‘laydi va shifr raqami teng ehtimolli bo‘lmay qoladi.

17-MAVZU. SHENNON NAZARIYASI

1. Oldingi mavzudan qolgan savol

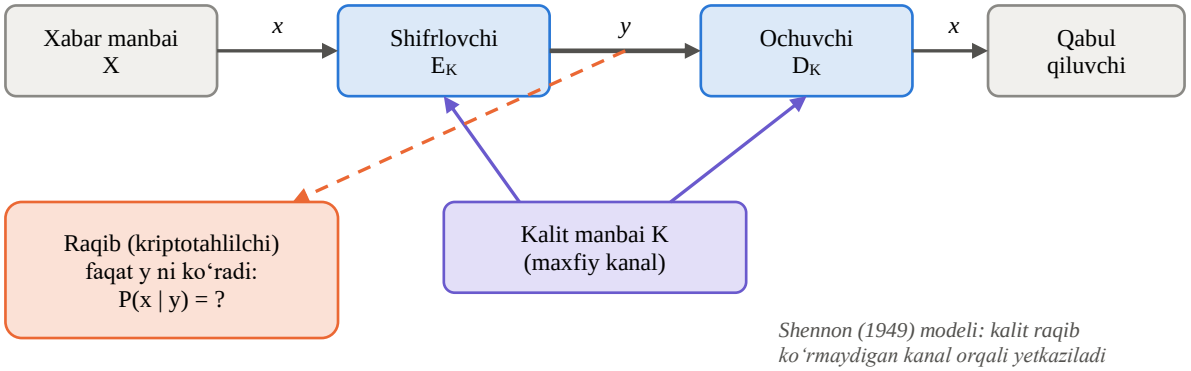
16-mavzuda bir martalik bloknotni ochib bo‘lmasligini misol bilan ko‘rdik: shifrmatn `XRLGW` istalgan 5 harfli so‘zga — `HUJUM`, `TINCH`, `QOCHA` — ochilishi mumkin edi. Lekin misol isbot emas. Ehtimol, ko‘proq shifrmatn to‘plansa yoki aqlliroq usul topilsa, baribir biror narsa sezilar? Bundan tashqari, ikki muhim savol javobsiz qoldi:

1. “Ochilmaslik” va “iz qoldirish”ni qanday **o‘lchash** mumkin? Qaysi shifr qancha axborot “sizdiradi”?
2. Kalit matndan **qisqaroq** bo‘lsa ham, xuddi shunday xavfsizlikka erishib bo‘ladimi?

Bu savollarga amerikalik matematik va muhandis Klod Shennon javob bergan. U 1945-yilda maxfiy hisobot yozgan, 1949-yilda esa uni “Maxfiy tizimlarning aloqa nazariyasi” nomli maqola sifatida e’lon qilgan [1]. Bu maqola kriptografiyani “san’at”dan matematik fanga aylantirgan birinchi ish hisoblanadi. Shennon bu ishdan biroz oldin, 1948-yilda, axborot nazariyasiga asos solgan [2]. Sovet olimi V. A. Kotelnikov ham 1941-yilda maxfiy hisobotda bir martalik bloknotning mutlaq xavfsizligini Shennondan mustaqil ravishda isbotlagan [25].

2. Shennon modeli

Shennon maxfiy aloqani oddiy sxema bilan tasvirlagan (1-rasm). Xabar manbai ochiq matn x ni tanlaydi, kalit manbai kalit K ni tanlaydi. Kalit qabul qiluvchiga **raqib ko‘rmaydigan alohida kanal** orqali oldindan yetkaziladi. Shifrmatn $y = E_K(x)$ ochiq kanal orqali yuboriladi va raqib uni to‘liq ko‘radi. Raqib shifrlash usulini ham biladi (Kerkgoffs prinsipi, 7-mavzu) — sir faqat kalit.



1-rasm. Shennon modeli: raqib shifrmatnni va shifrlash usulini biladi, kalitni bilmaydi

Raqibning vazifasi ehtimolliklar tilida ifodalanadi (6-mavzu). Shifrmatnni ko‘rishdan **oldin** raqib har bir ochiq matnning ehtimolligini taxminan biladi: masalan, harbiy xabar `HUJUM` bo‘lish ehtimolligi `TINCH` bo‘lish ehtimolligidan boshqacha bo‘lishi mumkin. Bu ***aprior ehtimollik*** (*априорная вероятность / a priori probability*) $P(x)$. Shifrmatn y ni ko‘rgandan **keyin** u bu ehtimolliklarni qayta baholaydi: $P(x \mid y)$ — ***aposterior ehtimollik*** (*апостериорная вероятность / a posteriori probability*). Kriptotahlil — aynan shu qayta baholash: shifrmatn ehtimolliklarni qanchalik o‘zgartirsa, raqib shunchalik ko‘p narsa bilib oladi.

3. Mutlaq maxfiylik

3.1. Ta’rif

Shifr *mutlaq maxfiy* (*совершенно секретный / perfectly secret*) deyiladi, agar shifrmatnni ko‘rish ochiq matn haqidagi ehtimolliklarni umuman o‘zgartirmasa [1]:

$$P(x \mid y) = P(x) \quad \text{barcha } x \text{ va } y \text{ uchun.} \qquad (17.1)$$

Boshqacha aytganda, shifrmatn va ochiq matn ***erkli*** (6-mavzu): shifrmatnni ko‘rgan raqib ko‘rmagan raqibdan ko‘p narsa bilmaydi. Hatto cheksiz hisoblash quvvatiga ega raqib ham — chunki bilib oladigan narsaning o‘zi yo‘q.

3.2. Kichik misol: uch harfli alifbo

Alifbo uch harfdan iborat: $A = 0, B = 1, C = 2$. Xabar bitta harf, uning aprior ehtimolliklari $P(A) = 1/2, P(B) = 1/3, P(C) = 1/6$. Shifr — Sezar shifri 3 modul bo‘yicha: $y = (x + k)\text{mod}3$, kalit $k \in \{0,1,2\}$. Barcha holatlar 1-jadvalda.

1-jadval

Uch harfli Sezar shifri: $y = (x + k)\text{mod}3$

Ochiq matn x	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$
A (1/2)	A	B	C
B (1/3)	B	C	A
C (1/6)	C	A	B

1-holat: kalit tekis tanlanadi, $P(k) = 1/3$. Raqib $y = A$ ni ko‘rdi. $y = A$ uch xil yo‘l bilan hosil bo‘ladi: $(x = A,\ k = 0)$, $(x = B,\ k = 2)$, $(x = C,\ k = 1)$. Shuning uchun

$$P(y = A) = 1/2 \cdot 1/3 + 1/3 \cdot 1/3 + 1/6 \cdot 1/3 = 1/3, \qquad P(x = A \mid y = A) = \frac{1/2 \cdot 1/3}{1/3} = 1/2 = P(x = A). \qquad (17.2)$$

Xuddi shunday $P(x = B \mid y = A) = 1/3$, $P(x = C \mid y = A) = 1/6$ — hamma ehtimolliklar o‘zgarmadi. **Shifr mutlaq maxfiy.**

2-holat: kalit notekis tanlanadi, $P(k = 0) = 1/2, P(k = 1) = P(k = 2) = 1/4$. Endi

$$P(y = A) = 1/2 \cdot 1/2 + 1/3 \cdot 1/4 + 1/6 \cdot 1/4 = 3/8, \qquad P(x = A \mid y = A) = \frac{1/2 \cdot 1/2}{3/8} = 2/3 > 1/2. \qquad (17.3)$$

Shifrmatnni ko‘rgan raqib uchun “xabar A“ ehtimolligi $1/2$ dan $2/3$ ga oshdi — shifr axborot sizdirdi. **Bitta va o‘sha shifr kalit qanday tanlanganiga qarab mutlaq maxfiy bo‘lishi ham, bo‘lmasligi ham mumkin: kalit tekis tasodifiy bo‘lishi shart.**

3-holat: ikki harfli xabar, bitta kalit. Endi xabar ikki harf, ikkalasi bir xil k bilan siljitiladi. Kalit tekis bo‘lsa ham shifrmatn sir saqlamaydi: $y_2 - y_1 = x_2 -$

$x_1 \pmod 3$. Masalan, y = AA ko‘rilsa, ochiq matn albatta ikki bir xil harf (AA, BB yoki CC) — AB bo‘lish ehtimolligi nolga tushdi. 3 ta kalit 9 ta ikki harfli xabarni “yashirishga” yetmaydi. Bu keyingi bandning asosiy g‘oyasi.

3.3. Bir martalik bloknot mutlaq maxfiy

n bitli xabar n bitli tekis tasodifiy gamma bilan shifrlangan bo‘lsin: $y = x \oplus g$. Istalgan x va y uchun y ni hosil qiladigan gamma bitta: $g = x \oplus y$. Gamma 2^n ta qiymatdan teng ehtimol bilan tanlangani uchun

$$P(y \mid x) = P(g = x \oplus y) = 2^{-n}. \quad (17.4)$$

Bu ehtimollik x ga bog‘liq emas. U holda $P(y) = 2^{-n}$ va Bayes formulasiga ko‘ra

$$P(x \mid y) = \frac{P(x)\,P(y|x)}{P(y)} = \frac{P(x)\cdot 2^{-n}}{2^{-n}} = P(x). \quad (17.5)$$

Bir martalik bloknot mutlaq maxfiy [1]. Isbotda faqat ikki narsa ishlatildi: gamma tekis tasodifiy va har bir (x, y) juftligi uchun aynan bitta gamma bor. Gamma qayta ishlatilsa, ikkinchi xabar uchun bu shart buziladi (16-mavzu, 4-band).

3.4. Shennon chegarasi: kalit qisqa bo‘lolmaydi

Shennon teskari tasdiqni ham isbotlagan: **mutlaq maxfiy shifrda kalitlar soni ochiq matnlar sonidan kam bo‘lmaydi** [1]:

$$|K| \geq |X|. \quad (17.6)$$

Nega? Biror shifrmatn y ni olaylik. Mutlaq maxfiylikda har bir mumkin bo‘lgan xabar x uchun $P(x \mid y) = P(x) > 0$, ya’ni y har qanday x dan hosil bo‘lishi mumkin. Har bir x ni y ga aylantiradigan kamida bitta kalit bor, turli x larga esa turli kalitlar kerak — aks holda bitta kalit bilan ikki xil xabar bir xil shifrmatn berib qolardi va qabul qiluvchi ularni ajrata olmasdi. Demak, kalitlar kamida xabarlar soncha.

Amaliy xulosa: 1000 bitli istalgan xabarni mutlaq maxfiy saqlash uchun kamida 2^{1000} ta kalit, ya’ni kamida 1000 bitli kalit kerak. Bir martalik bloknot bu chegaraga aynan yetadi — u **optimal**. Qisqaroq kalit bilan mutlaq maxfiylikka erishish mumkin emas; bu shifr ixtirochisining mahoratiga emas, matematikaga bog‘liq.

> **Diqqat.** Mutlaq maxfiylik faqat mazmunni yashiradi. Xabar uzunligi, yuborilgan vaqti va kim kimga yuborgani raqibga baribir ko‘rinadi. Masalan, `HA` va `YO'Q` javoblari turli uzunlikda — bir martalik bloknot ham ularni ajratib beradi. Shuning uchun amalda xabarlar ko‘pincha bir xil uzunlikka to‘ldiriladi.

3.5. Mukammal maxfiylik shartlari: lotin kvadrati

3.3-bandda bir martalik bloknot mukammal maxfiy ekani isbotlandi. Shennon umumiyroq natija ham olgan: xabarlar, kalitlar va shifrmatnlar soni teng ($|X| = |K| = |Y|$) bo‘lsa, shifr mukammal maxfiy bo‘lishi uchun ikki shart zarur va yetarli [1]:

1. har bir kalit bir xil ehtimol bilan tanlanadi, $P(k) = 1/|K|$; 2. har bir ochiq matn x va har bir shifrmatn y uchun $E_k(x) = y$ bo‘ladigan kalit **aynan bitta**.

Ikkinchi shartni shifrlash jadvalida ko‘rish oson: satrlar — ochiq matnlar, ustunlar — kalitlar, katak ichida shifrmatn. Shart bajarilsa, har bir satrda har bir shifrmatn aynan bir marta uchraydi. Ochish mumkin bo‘lishi uchun har bir ustunda ham shu bajariladi. Bunday jadval ***lotin kvadrati*** (*латинский квадрат / Latin square*) deyiladi. Ikki bitli XOR-shifr uchun u 2-jadvalda.

2-jadval

Ikki bitli bir martalik bloknot: $y = x \oplus k$ (lotin kvadrati)

x \ k	**00**	**01**	**10**	**11**
00	00	01	10	11
01	01	00	11	10
10	10	11	00	01
11	11	10	01	00

Shifrmatn y = 10 ko‘rinsin. Har bir satrda 10 aynan bir marta bor: x = 00 bo‘lsa k = 10, x = 01 bo‘lsa k = 11, x = 10 bo‘lsa k = 00, x = 11 bo‘lsa k = 01. Kalit tekis tanlangani uchun to‘rtta ochiq matn ham teng ehtimol bilan mumkin — raqib hech narsa bilmaydi.

Endi shart buzilgan misol. Kalitlar kam: 3 harfli alifbo (A, B, C) va faqat ikkita kalit $k \in \{0,1\}$, $y = (x + k) \bmod 3$ (3-jadval).

3-jadval

Uch xabar, ikki kalit: shart buzilgan

x k	$k = 0$	$k = 1$
A	A	B
B	B	C
C	C	A

$y = B$ ko‘rinsa, ochiq matn A ($k = 1$) yoki B ($k = 0$) bo‘lishi mumkin, lekin C bo‘lishi mumkin emas: C ni B ga aylantiradigan kalit ($k = 2$) yo‘q. Raqib bitta xabarni chiqarib tashladi — shifr axborot sizdirdi. Bu Shennon chegarasining ($|K| \geq |X|$) amaldagi ko‘rinishi.

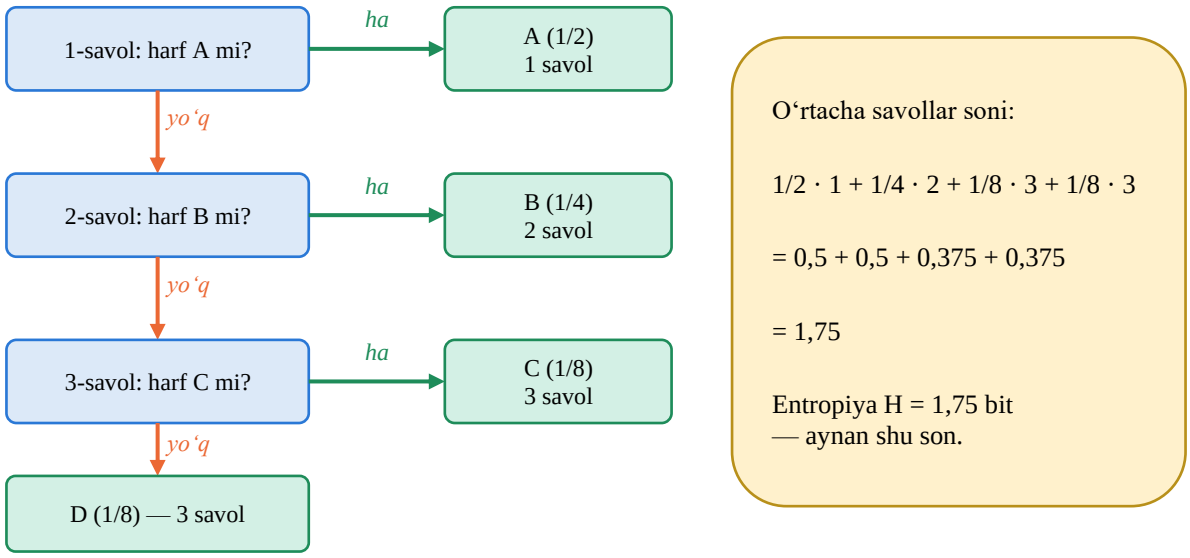
4. Axborot miqdori va entropiya

4.1. “Ha/yo‘q” savollari

Noaniqlikni qanday o‘lchash mumkin? Shennon g‘oyasi: **noma’lum narsani aniqlash uchun o‘rtacha nechta “ha/yo‘q” savoli kerak?** Masalan, 1 dan 8 gacha o‘ylangan sonni topish uchun 3 ta savol yetadi: “4 dan kattami?”, “6 dan kattami?”, “7 dan kattami?” — har bir savol imkoniyatlarni ikki baravar kamaytiradi va $8 = 2^3$. 26 ta teng ehtimolli harfdan birini topish uchun $\log_2 26 \approx 4{,}70$ savol kerak. Bitta “ha/yo‘q” javobining axborot miqdori — 1 ***bit***.

Natijalar teng ehtimolli bo‘lmasa-chi? To‘rt harf bor: A ehtimolligi $1/2$, B — $1/4$, C va D — $1/8$. Endi eng ko‘p uchraydigan harfdan boshlab so‘rash foydali:

avval “harf *A* mi?“, agar yo‘q bo‘lsa — ”*B* mi?“ va hokazo (2-rasm). Yarim hollarda javob birinchi savoldayoq topiladi.



2-rasm. Notekis ehtimollikdagi to‘rt harf uchun savollar tartibi: A — 1 savol, B — 2, C va D — 3 savol

O‘rtacha savollar sonini hisoblash uchun har bir harfning savollar soni uning ehtimolligiga ko‘paytiriladi (4-jadval).

4-jadval

Savollar sonining o‘rtachasi

Harf	**Ehtimollik** P	**Savollar soni**	$-\log_2 P$	$P \cdot$ **savollar**
A	1/2	1	1	0,5
B	1/4	2	2	0,5
C	1/8	3	3	0,375
D	1/8	3	3	0,375
Jami	1			1,75

Savollar soni har bir harfda aynan $-\log_2 P$ ga teng chiqdi, o‘rtachasi esa 1,75 ta savol. Teng ehtimolli to‘rt harfda 2 ta savol kerak bo‘lardi. **Oldindan ma’lumot bo‘lsa (ba’zi natijalar ko‘proq uchrasa), noaniqlik kamayadi — o‘lchov ham kamayadi.** Keyingi band shu o‘lchovni umumiy formula bilan beradi.

4.2. Entropiya formulasi

Natijalar teng ehtimolli bo‘lmasa, o‘rtacha savollar soni kamayadi: tez-tez uchraydigan natijani birinchi so‘rash foydali. Shennon noaniqlik o‘lchovini quyidagicha ta’riflagan [2]:

$$H(X) = -\sum_x P\,(x)\log_2 P(x). \qquad (17.7)$$

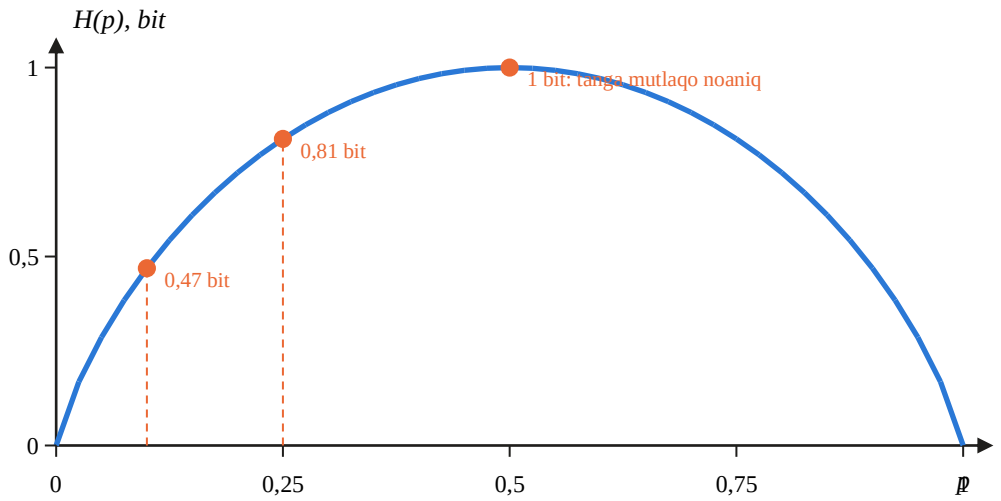
Bu ***entropiya*** (*энтропия / entropy*) — tasodifiy natijaning o‘rtacha axborot miqdori, bitlarda. Har bir had: natija ehtimolligi $P(x)$ marta uning “kutilmaganlik darajasi” $-\log_2 P(x)$. Kam uchraydigan natija ko‘p axborot olib keladi, tez-tez uchraydigani — oz.

5-jadval

Entropiyaga misollar

Tajriba	**Ehtimolliklar**	**H, bit**
Tanga	$1/2,\ 1/2$	1
Notekis tanga	$3/4,\ 1/4$	0,81
Juda notekis tanga	0,9; 0,1	0,47
Uch natija	$1/2,\ 1/4,\ 1/4$	1,5
Kubik	6 ta $1/6$	$\log_2 6 \approx 2{,}58$
Tasodifiy lotin harfi	26 ta $1/26$	$\log_2 26 \approx 4{,}70$
Ingliz matnidagi harf (alohida olingan)	6-mavzudagi chastotalar	$\approx 4{,}18$
128 bitli tasodifiy kalit	2^{128} ta 2^{-128}	128

Ikki natijali tajriba uchun $H(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$ (3-rasm). **Entropiya natijalar teng ehtimolli bo‘lganda eng katta, natija oldindan ma’lum bo‘lganda nolga teng**: N ta natija uchun $0 \le H \le \log_2 N$.



3-rasm. Ikki natijali tajriba entropiyasi: $p = 1/2$ da 1 bit, $p = 0$ yoki 1 da 0

Kalit entropiyasi. n bitli kalit tekis tasodifiy tanlansa, uning entropiyasi n bit. Agar kalit odam o‘ylab topgan parol bo‘lsa (masalan, lug‘atdagi so‘z), entropiyasi uning uzunligidan ancha kam: 100 ming so‘zli lug‘atdan olingan so‘z — atigi $\log_2 100\,000 \approx 17$ bit, u qancha harfdan iborat bo‘lmasin. **Kalitning kuchi uning uzunligi bilan emas, entropiyasi bilan o‘lchanadi.**

Formulani qadamma-qadam qo‘llash. Har bir natija uchun uch narsa hisoblanadi: ehtimollik P, uning ikkilik logarifmi $\log_2 P$ (u doim manfiy yoki nol, chunki $P \le 1$) va ko‘paytma $-P\log_2 P$. So‘ngra ko‘paytmalar qo‘shiladi (6-jadval).

6-jadval

Ikki natijali tajriba entropiyasini hisoblash

Tajriba	**Natija ehtimolligi** P	$\log_2 P$	$-P\log_2 P$	**Entropiya** H
Notekis tanga	3/4	-0,415	0,311	
	1/4	-2,000	0,500	
yig‘indi				0,811 bit
Juda notekis tanga	0,9	-0,152	0,137	
	0,1	-3,322	0,332	
yig‘indi				0,469 bit

Tangani ($P = 1/2$) 1 bit, notekis tanga $0{,}811$ bit, juda notekisi atigi $0{,}469$ bit beradi: natija oldindan deyarli ma’lum bo‘lsa, uni bilib olish axborot bermaydi.

Entropiyaning uchta xossasi. (1) $H \geq 0$, va $H = 0$ faqat natija oldindan aniq bo‘lganda. (2) N ta natijada $H \leq \log_2 N$, tenglik — barcha natijalar teng ehtimolli bo‘lganda. (3) Mustaqil tajribalarda entropiyalar qo‘shiladi: ikki tanga — 2 bit, tanga va kubik — $1 + 2{,}585 = 3{,}585$ bit. Uchinchi xossa tufayli n ta mustaqil tasodifiy bitdan iborat kalitning entropiyasi n bit.

4.3. Tilning ortiqchaligi

7-mavzuda ko‘rganmiz: tasodifiy harflar deyarli hech qachon so‘z hosil qilmaydi — til ***ortiqcha***. Endi buni o‘lchash mumkin. Agar harflar tasodifiy bo‘lganda, har biri $\log_2 26 \approx 4{,}70$ bit axborot tashirdi. Harflar notekis uchragani uchun alohida harf $\approx 4{,}18$ bit beradi. Lekin harflar bir-biriga ham bog‘liq: `Q` dan keyin deyarli doim `U` keladi, `TH` dan keyin ko‘pincha `E`. Oldingi harflarni hisobga olganda bitta harfning haqiqiy axborot miqdori — tilning ***entropiya tezligi*** r — ancha kichik. Shennon 1951-yilda tajriba bilan ingliz tili uchun r ni harf boshiga taxminan 0,6–1,3 bit deb baholagan [3].

Tilning ***ortiqchaligi*** (*избыточность / redundancy*) — har bir harf “tashiy olishi mumkin bo‘lgan” va “haqiqatda tashiydigan” axborot farqi:

$$D = \log_2 26 - r. \tag{17.8}$$

Darsliklarda odatda $r \approx 1{,}5$ olinadi; u holda $D \approx 4{,}7 - 1{,}5 = 3{,}2$ bit, ya’ni har bir harfning taxminan 68 % i “ortiqcha” [21], [22]. Aynan shu ortiqchalik tufayli matndagi xatolar o‘qishga xalaqit bermaydi (“krptgrfy” so‘zini baribir tanib olasiz) va aynan shu ortiqchalik klassik shifrlarni ochishga imkon beradi.

5. Yagonalik masofasi

5.1. G‘oya

7-mavzuda Sezar shifrining `CHEER` va `JOLLY` misoli bor edi: juda qisqa shifrmatn ikki xil ma’noli matnga ochilishi mumkin. Shifrmatn uzaygan sari

“noto‘g‘ri, lekin ma’noli” ochilishlar kamayadi va bir nuqtada faqat bittasi qoladi. Shifrmatnning shu uzunligi ***yagonalik masofasi*** (*расстояние единственности / unicity distance*) deyiladi.

Har bir shifrmatn harfi raqibga taxminan D bit “foydali” axborot beradi (tilning ortiqchaligi tufayli), kalit esa $H(K)$ bit noaniqlikka ega. N harfdan keyin raqib $N \cdot D$ bit to‘playdi va bu kalit noaniqligiga yetganda kalit, prinsipda, yagona aniqlanadi [1]:

$$U \approx \frac{H(K)}{D}. \tag{17.9}$$

5.2. II blok shifrlari uchun hisob

$D = 3{,}2$ bit va kalit tekis tanlangan deb hisoblaymiz: $H(K) = \log_2|K|$ (7-jadval).

7-jadval

II blok shifrlarining yagonalik masofasi ($D = 3,2$)

Shifr	Kalitlar soni \$	K	\$
Sezar	26	4,7	1,5
Affin	312	8,3	2,6
Hill 2×2	157 248	17,3	5,4
Vijener, kalit uzunligi 5	$26^5 \approx 1{,}2 \cdot 10^7$	23,5	7,3
Enigma (15-mavzu)	$\approx 1{,}6 \cdot 10^{20}$	67,1	21
Playfair	$25! \approx 1{,}6 \cdot 10^{25}$	83,7	26
Oddiy almashtirish	$26! \approx 4{,}0 \cdot 10^{26}$	88,4	28
Bir martalik bloknot, N harf	26^N	$4{,}7N$	∞

Natijalar tajribaga mos: oddiy almashtirish shifri 25–30 harfdan uzun shifrmatnda yagona yechimga ega bo‘ladi va chastotali tahlil bilan ochiladi (8-mavzu). Bir martalik bloknotda esa har bir yangi harf bilan kalit noaniqligi ham 4,7 bitga oshadi — raqib $D = 3{,}2$ bit olib, 4,7 bit yo‘qotadi, yagonalik nuqtasiga hech qachon yetmaydi.

> **Diqqat.** Yagonalik masofasi — kalit **prinsipda** yagona aniqlanadigan uzunlik, uni **topish** qanchalik qiyin ekanini aytmaydi. Masalan, Sezar shifri uchun 1,5 harf —

> nazariy qiymat; amalda ishonchli ochish uchun bir necha so‘z kerak. Aksincha, 128 bitli zamonaviy shifr uchun (bayt boshiga ortiqchalik $\approx 8 - 1{,}5 = 6{,}5$ bit) $U \approx 128/6{,}5 \approx 20$ bayt: 20 baytdan uzun shifrmatn kalitni yagona belgilaydi, lekin uni topish uchun 2^{128} ta kalitni sinash kerak — bu amalda imkonsiz.

5.3. Ortiqchalikni kamaytirish

Formuladan muhim amaliy xulosa chiqadi: D kichiklashsa, U kattalashadi. Matnni shifrlashdan oldin **siqish** (masalan, ZIP arxivlash) undagi takrorlanishlarni olib tashlaydi va ortiqchalikni kamaytiradi. Siqilgan matn tasodifiy baytlarga yaqinroq, shuning uchun raqib uchun ma’noli ochilishni tanib olish qiyinlashadi. Shennon ham bu usulni tavsiya qilgan [1].

5.4. Yolg‘on kalitlar soni

Yagonalik masofasi formulasi o‘rtacha qiymatni beradi. Aniqroq savol: n harfli shifrmatnni ko‘rgan raqib kalitlarning hammasini sinab ko‘rsa, nechtasi *ma’noli*, lekin noto‘g‘ri matn beradi? Shunday kalitlar ***yolg‘on kalitlar*** (*ложные ключи / spurious keys*) deyiladi. Tilning ortiqchaligi D bit bo‘lsa, tasodifiy tanlangan noto‘g‘ri kalit ma’noli matn berish ehtimolligi taxminan 2^{-nD} ga teng, shuning uchun yolg‘on kalitlarning o‘rtacha soni:

$$\bar{s}_n \approx |K| \cdot 2^{-nD} - 1.$$

Misol: oddiy almashtirish shifri ($|K| = 26! \approx 4 \cdot 10^{26}$, $D = 3{,}2$ bit). 8-jadvalda shifrmatn uzunligi oshgani sari yolg‘on kalitlar tezda yo‘qolishi ko‘rinadi.

8-jadval

Oddiy almashtirish shifri: yolg‘on kalitlarning o‘rtacha soni

Shifrmatn uzunligi n, harf	**Mumkin bo‘lgan kalitlar** $26! \cdot 2^{-3{,}2n}$	**Yolg‘on kalitlar (bittasi haqiqiy)**
10	$9{,}39 \cdot 10^{16}$	~ $9{,}39 \cdot 10^{16}$
15	$1{,}43 \cdot 10^{12}$	~ $1{,}43 \cdot 10^{12}$
20	$2{,}19 \cdot 10^{7}$	~ $2{,}19 \cdot 10^{7}$
25	$3{,}34 \cdot 10^{2}$	~ $3{,}33 \cdot 10^{2}$
28	1 dan kam	deyarli yagona yechim
30	1 dan kam	deyarli yagona yechim

Uzunligi 10 harf bo‘lgan shifrmatnda yolg‘on ma’noli ochilishlar son-sanoqsiz — raqib hech narsani ajrata olmaydi. 25 harfda ularning o‘rtacha soni yuzlab, 28–30 harfda esa bittadan ham kam: faqat haqiqiy ochilish qoladi. Bu yagonalik masofasining ($U \approx 28$) mazmuni. Tajriba ham shuni tasdiqlaydi: 25–30 harflik monoalfavit shifrmatnlari chastotali tahlil bilan ochiladi.

6. Nazariy va amaliy xavfsizlik

Shennon natijalari qat’iy tanlov qo‘yadi (9-jadval). Yoki mutlaq maxfiylik — lekin kalit matn uzunligida; yoki qisqa kalit — lekin bunda shifrmatn yetarlicha uzun bo‘lsa, kalit **prinsipda** aniqlanadi va xavfsizlik faqat raqibning hisoblash imkoniyati cheklanganiga tayanadi.

9-jadval

Xavfsizlikning ikki turi

Belgi	**Nazariy (mutlaq) xavfsizlik**	**Amaliy (hisoblash) xavfsizligi**
Raqib	cheksiz hisoblash quvvatiga ega	real vaqt va resurslar bilan cheklangan
Kalit	matndan qisqa emas, bir martalik	qisqa (128–256 bit), ko‘p marta
Kafolat	matematik isbot	eng yaxshi ma’lum hujum juda qimmat
Misol	bir martalik bloknot	AES, ChaCha20, RSA
Muammo	kalitni tayyorlash va yetkazish	yangi hujum yoki texnika paydo bo‘lishi

Bugungi deyarli barcha tizimlar amaliy xavfsizlikni tanlaydi: kalit qisqa, shifrni ochish esa prinsipda mumkin, lekin koinot yoshidan ko‘p vaqt talab qiladi. Bunday shifrni loyihalashda Shennon ikki asosiy usulni taklif qilgan [1]:

- ***chalkashtirish*** (*перемешивание, запутывание / confusion*) — kalit va shifrmatn orasidagi bog‘lanishni iloji boricha murakkab qilish: shifrmatnning har bir belgisi kalitning ko‘p belgilariga murakkab tarzda bog‘liq bo‘lsin;
- ***tarqatish*** (*рассеивание / diffusion*) — ochiq matnning har bir belgisi ta’sirini shifrmatnning ko‘p belgilariga yoyish: bitta harf o‘zgarsa, shifrmatnning yarmi o‘zgarsin.

Ikkalasini bir necha marta navbat bilan qo‘llash — almashtirish va o‘rin almashtirishni birga ishlatish g‘oyasi — 13-mavzudagi aralash shifrlarda ko‘rilgan edi. Bugungi blokli shifrlar aynan shu tamoyilda quriladi (29–30-mavzular).

> **Kamchilik va keyingi qadam.** Shennon nazariyasi bir martalik bloknotning ochilmasligini isbotladi va “iz”ni o‘lchash vositasini — entropiya va ortiqchalikni — berdi. Lekin uning javobi ikkinchi savolga salbiy: mutlaq maxfiylik uchun kalit matndan qisqa bo‘lolmaydi. Amalda gigabaytlab tasodifiy kalitni tayyorlab, maxfiy yetkazib bo‘lmaydi. Yagona yo‘l — mutlaq maxfiylikdan voz kechib, amaliy xavfsizlikka o‘tish: qisqa tasodifiy kalitdan mexanik qoida bilan uzun, “tasodifiyga o‘xshash” gamma hosil qilish. Bunday qoida qanday bo‘lishi kerak va qanday bo‘lmasligi kerak — 18-mavzuning mavzusi.

Asosiy xulosalar

- Shennon (1945 hisobot, 1949 maqola) kriptografiyani matematik fanga aylantirdi; Kotelnikov 1941-yilda mustaqil natijaga kelgan.
- Mutlaq maxfiylik: $P(x \mid y) = P(x)$ — shifrmatn ochiq matn haqidagi ehtimolliklarni o‘zgartirmaydi.
- Bir martalik bloknot mutlaq maxfiy: $P(y \mid x) = 2^{-n}$ har qanday x uchun bir xil. Kalit tekis tasodifiy bo‘lishi shart.
- Shennon chegarasi: $|K| \geq |X|$ — mutlaq maxfiylik uchun kalit xabardan qisqa bo‘lolmaydi; bir martalik bloknot optimal.
- Entropiya $H = -\sum P \log_2 P$ — o‘rtacha “ha/yo‘q” savollari soni; teng ehtimollikda eng katta, $\log_2 N$.
- Ingliz tilida alohida harf ≈ 4,18 bit, kontekst bilan ≈ 1–1,5 bit; ortiqchalik D ≈ 3,2 bit/harf.
- Yagonalik masofasi $U \approx H(K)/D$: Sezar ≈ 1,5, oddiy almashtirish ≈ 28 harf, bir martalik bloknot — ∞.
- Amaliy xavfsizlik: qisqa kalit, isbot o‘rniga hujumlarning qimmatligi; loyihalash tamoyillari — chalkashtirish va tarqatish.
- Mukammal maxfiylik shartlari ($|X| = |K| = |Y|$): kalitlar teng ehtimolli va har bir (x, y) juftligiga aynan bitta kalit mos — shifrlash jadvali lotin kvadrati.
- Entropiya xossalari: $H \geq 0$; $H \leq \log_2 N$; mustaqil tajribalarda H qo‘shiladi. Notekis ehtimollikda o‘rtacha savollar soni kamayadi (A, B, C, D: 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 → 1,75 bit).
- Yolg‘on kalitlar soni ≈ |K|·2^(−nD) − 1: oddiy almashtirishda 10 harfda ≈ 10^17, 25 harfda ≈ 330, 28 harfdan keyin bittadan kam.

Mashqlar

1. Natijalar ehtimolliklari $1/2, 1/4, 1/8, 1/8$. Entropiyani hisoblang.
2. 32 harfli alifbodan tekis tasodifiy tanlangan harfning entropiyasi qancha? 1 dan 64 gacha o‘ylangan sonni topish uchun nechta “ha/yo‘q” savoli yetadi?
3. 3.2-banddagi 2-holat (notekis kalit) uchun $P(x = B \mid y = A)$ ni hisoblang va aprior ehtimollik bilan solishtiring.
4. Bitta harfli xabar 26 modul bo‘yicha Sezar shifri bilan, tekis tasodifiy kalit bilan shifrlangan. Bu shifr mutlaq maxfiymi? Xabar 10 harfli bo‘lib, hammasi bir xil kalit bilan siljitilsa-chi?

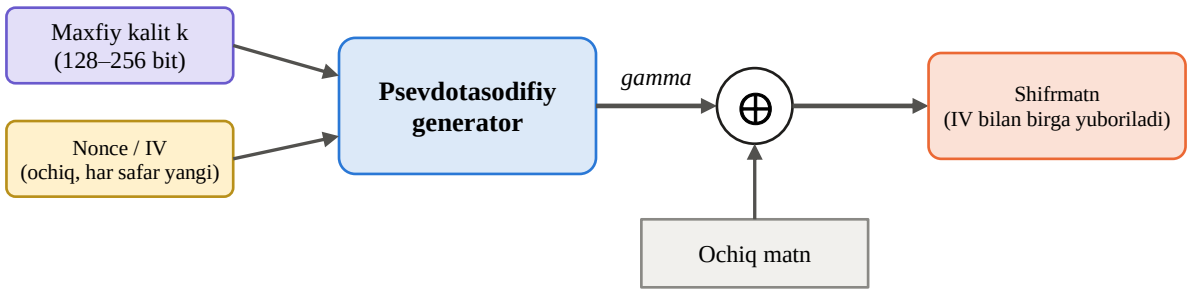
5. Bir martalik bloknotda kalit harflari faqat A–M (13 ta harf) orasidan tanlanadi. Shifr mutlaq maxfiymi? Shifrmatn `A` bo‘lsa, ochiq matn qaysi harflar bo‘lishi mumkin emas?
6. 3 bitli istalgan xabarni mutlaq maxfiy shifrlash uchun kamida nechta kalit kerak?
7. Affin shifri va kalit uzunligi 10 bo‘lgan Vijener shifri uchun yagonalik masofasini hisoblang ($D = 3{,}2$).
8. Parol 8 ta kichik lotin harfidan tasodifiy tuzilgan. Uning entropiyasi qancha? Parol lug‘atdagi 50 000 so‘zdan biri bo‘lsa-chi?
9. Nega matnni shifrlashdan oldin siqish yagonalik masofasini oshiradi?
10. 128 bitli kalitli shifr uchun yagonalik masofasi taxminan 20 bayt. Nega bu shifr baribir xavfsiz hisoblanadi?
11. Ehtimolliklari $3/4$, $1/8$, $1/8$ bo‘lgan uch natija uchun entropiyani hisoblang. “Eng ehtimolli natijani birinchi so‘rash” tartibida o‘rtacha nechta savol kerak?
12. Ikki bitli XOR-shifr jadvalini (3.5-band) ochiq matn `01` uchun to‘ldiring: k = `00`, `01`, `10`, `11` bo‘lsa, y nima? Hamma shifrmatnlar har xilmi?
13. Uch harfli Sezar shifri ($y = (x + k) \bmod 3$) kalitlari faqat $k \in \{0,1\}$ bo‘lsa, $y = A$ ko‘ringanda qaysi ochiq matn mumkin emas?
14. Oddiy almashtirish shifrida shifrmatn 15 harfli bo‘lsa, yolg‘on kalitlarning o‘rtacha soni qancha? ($D = 3{,}2$)
15. Ikki mustaqil tajriba: adolatli tanga va ehtimolliklari $1/2$, $1/4$, $1/4$ bo‘lgan uch natijali tajriba. Ikkalasining birgalikdagi entropiyasi qancha?

Javoblar. 1) $1/2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 2 + 2 \cdot 1/8 \cdot 3 = 1{,}75$ bit. 2) $\log_2 32 = 5$ bit; $\log_2 64 = 6$ ta savol. 3) $P(x = B \mid y = A) = \frac{1/3 \cdot 1/4}{3/8} = 2/9 \approx 0{,}22$; aprior $1/3$ edi — kamaydi, demak shifr axborot sizdirgan. 4) Bitta harf uchun — ha (bu 26 harfli bir martalik bloknot). 10 harf bitta kalit bilan — yo‘q: 26 ta kalit 26^{10} ta xabarni yashirolmaydi, harflar orasidagi farqlar shifrmatnda saqlanadi. 5) Yo‘q: kalit tekis emas. `A` = $x + k$, $k \le 12$ bo‘lgani uchun $x = (0 - k) \bmod 26$ faqat A yoki $O, P, \ldots, Z$ bo‘lishi mumkin; B–N harflari bo‘lishi mumkin emas — raqib axborot oldi. 6) $2^3 = 8$ ta. 7) Affin: $8{,}3/3{,}2 \approx 2{,}6$ harf; Vijener: $10 \cdot 4{,}7/3{,}2 \approx 14{,}7$ harf. 8) $8 \log_2 26 \approx 37{,}6$ bit; lug‘at so‘zi — $\log_2 50\,000 \approx 15{,}6$ bit. 9) Siqish takrorlanishlarni olib tashlab, ortiqchalik D ni kamaytiradi, $U = H(K)/D$ esa D ga teskari proporsional. 10) Yagonalik masofasi kalit prinsipda yagona ekanini aytadi, xolos; uni topish uchun eng yaxshi ma’lum usul ham 2^{128} ga yaqin ish talab qiladi — xavfsizlik amaliy (hisoblash) xavfsizligi.$H = 0{,}75 \cdot 0{,}415 + 2 \cdot 0{,}125 \cdot 3 = 0{,}311 + 0{,}75 = 1{,}06$ bit. Savollar: 1 ta (ehtimollik $3/4$), 2 ta (har biri $1/8$): $0{,}75 \cdot 1 + 0{,}25 \cdot 2 = 1{,}25$ savol. Entropiyadan katta, chunki $3/4$ ikkining darajasi emas. 12) `01`, `00`, `11`, `10`. Ha, to‘rttasi ham har xil — satr lotin kvadratining qatori. 13) A ni A ($k = 0$) yoki C ($k = 1$) hosil qiladi; B ni A ga aylantiradigan kalit $k = 2$ yo‘q. Demak, B mumkin emas. 14) $26! \cdot 2^{-48} - 1 \approx 1{,}4 \cdot 10^{12}$ — hali juda ko‘p. 15) $1 + 1{,}5 = 2{,}5$ bit (mustaqil tajribalarda entropiyalar qo‘shiladi).

18-MAVZU. PSEVDOTASODIFIY KETMA-KETLIKLAR

1. Oldingi mavzudan qolgan muammo

17-mavzu qat’iy javob berdi: mutlaq maxfiylik uchun kalit matndan qisqa bo‘lolmaydi. Bir martalik bloknot esa amalda noqulay — har bir megabayt ma’lumot uchun megabayt tasodifiy kalitni tayyorlab, maxfiy yetkazish kerak. Shuning uchun amalda boshqa yo‘l tanlanadi: ikkala tomon faqat **qisqa** tasodifiy kalitni (masalan, 128 bit) kelishib oladi, uzun gammani esa har biri o‘zida bir xil qoida — ***generator*** — bilan ishlab chiqaradi (1-rasm).



1-rasm. Oqimli shifr: qisqa kalit va ochiq nonce’dan generator uzun gamma ishlab chiqaradi

Bunday shifr ***oqimli shifr*** (*поточный шифр / stream cipher*) deyiladi, generator chiqargan ketma-ketlik esa ***psevdotasodifiy*** (*псевдослучайная / pseudorandom*), ya’ni “tasodifiyga o‘xshash”. U tasodifiy emas: generator qoidasi va kalit ma’lum bo‘lsa, ketma-ketlik to‘liq aniqlanadi. **Bu bilan mutlaq maxfiylikdan voz kechiladi: endi xavfsizlik raqib gammani oldindan aytib bera olmasligiga — uning hisoblash imkoniyati cheklanganiga — tayanadi (17-mavzu, 6-band).**

Generator uchta talabga javob berishi kerak:

1. **Uzun davr.** Gamma takrorlanmasligi kerak, aks holda Vijener shifrining zaifligi qaytadi (16-mavzu).
2. **Yaxshi statistika.** 0 va 1 lar teng uchrashi, takrorlanuvchi qoliplar bo‘lmasligi kerak.

3. **Oldindan aytib bo‘lmaslik.** Gammaning bir qismini bilgan raqib uning qolgan qismini (oldingi ham, keyingi ham bitlarni) topa olmasligi kerak.

Mavzu davomida ko‘ramizki, birinchi ikki talabni bajarish oson, uchinchisi esa eng qiyini va eng muhimi.

2. Ketma-ketlik qachon “tasodifiyga o‘xshaydi”

Amerikalik matematik S. Golomb 1967-yilda davriy ikkilik ketma-ketlik uchun uchta talab (postulat) taklif qilgan [10]. Davr T ga teng bo‘lsin.

- **G1 (muvozanat).** Bir davrda 1 lar va 0 lar soni ko‘pi bilan 1 ga farq qiladi.
- **G2 (seriyalar).** Bir xil bitlarning uzluksiz guruhi — ***seriya*** (*серия / run*). Seriyalarning yarmi uzunligi 1, choragi uzunligi 2, sakkizdan biri uzunligi 3 va hokazo.
- **G3 (avtokorrelyatsiya).** Ketma-ketlikni o‘zining surilgan nusxasi bilan solishtirsak, har qanday surishda mos kelgan va mos kelmagan o‘rinlar soni deyarli teng.

Bu talablar tanga tashlab olingan ketma-ketlikning tabiiy xossalari. Keyingi bandlarda ko‘ramizki, ular **zarur, lekin yetarli emas**: Golomb talablariga to‘liq javob beradigan ketma-ketlik ham juda oson oldindan aytilishi mumkin.

3. Chiziqli kongruent generator

3.1. Qoidasi

Eng oddiy generatorlardan biri — ***chiziqli kongruent generator*** (*линейный конгруэнтный генератор / linear congruential generator*): har bir keyingi son oldingisidan modul bo‘yicha chiziqli qoida bilan olinadi:

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m. \qquad (18.1)$$

Misol. $m = 31$, $a = 13$, $c = 7$, boshlang‘ich qiymat $x_0 = 5$: $x_1 = (13 \cdot 5 + 7) \bmod 31 = 72 \bmod 31 = 10$, $x_2 = (130 + 7) \bmod 31 = 13$, keyin 21, 1, 20, 19, 6,

23, … Ketma-ketlik 30 qadamdan keyin takrorlanadi. Bunday generatorlar dasturlash tillarining standart `rand()` funksiyalarida keng ishlatilgan, chunki ular tez va statistik testlardan yaxshi o‘tadi.

3.2. Nega kriptografiyaga yaramaydi

Raqib ketma-ket uchta qiymat x_0, x_1, x_2 ni bilsin (masalan, ochiq matnning boshi ma’lum bo‘lgani uchun). U holda $x_1 = ax_0 + c$ va $x_2 = ax_1 + c$ (modul m bo‘yicha). Ikkinchidan birinchisini ayirsak, c yo‘qoladi:

$$a = (x_2 - x_1)(x_1 - x_0)^{-1} \bmod m, \qquad c = (x_1 - ax_0) \bmod m. \qquad (18.2)$$

Misolimizda: $x_1 - x_0 = 5$, $x_2 - x_1 = 3$. 5 ning 31 modul bo‘yicha teskarisi 25, chunki $5 \cdot 25 = 125 = 4 \cdot 31 + 1$ (4-mavzu). Demak, $a = 3 \cdot 25 \bmod 31 = 75 \bmod 31 = 13$, $c = (10 - 13 \cdot 5) \bmod 31 = -55 \bmod 31 = 7$. Raqib generatorning butun qoidasini topdi va endi barcha keyingi qiymatlarni biladi. **Chiziqli qoida bir necha qiymatdan to‘liq tiklanadi — bu 7-mavzudagi affin shifri va 14-mavzudagi Hill shifridagi zaiflikning aynan o‘zi.** Teskari sonni topish usuli — kengaytirilgan Evklid algoritmi — 19-mavzuda chuqur o‘rganiladi.

3.3. Davr, Xall–Dobell teoremasi va past bitlar

Generatorning ***davri*** (*период / period*) — ketma-ketlik takrorlanguncha o‘tgan qadamlar soni. Modul m bo‘lsa, faqat m ta turli qiymat bor, shuning uchun davr m dan oshmaydi. Davr aynan m ga teng bo‘lishi (to‘liq davr) uchun T. Xall va A. Dobell (1962) uchta shartni topgan [27]:

1. c va m o‘zaro tub (umumiy bo‘luvchisi 1 dan boshqa yo‘q); 2. m ning har bir tub bo‘luvchisi p uchun $a - 1$ soni p ga bo‘linadi; 3. m 4 ga bo‘linsa, $a - 1$ ham 4 ga bo‘linadi.

Uch shartning ishlashi 1-jadvalda ko‘rsatilgan. Davr hisoblab (to‘liq sinab) topilgan.

1-jadval

Xall–Dobell shartlari va haqiqiy davr

Generator	1-shart	2-shart	3-shart	Davr	To‘liq?
$x_{n+1} = (5x_n + 3) \bmod 16$	bor	bor	bor	16	ha
$x_{n+1} = (3x_n + 1) \bmod 16$	bor	bor	yo‘q ($a - 1 = 2$)	8	yo‘q
$x_{n+1} = (13x_n + 7) \bmod 31$	bor	yo‘q ($a - 1 = 12$, 31 ga bo‘linmaydi)	—	30	yo‘q ($m - 1$)

Uchinchi qatordagi generator ($m = 31$ tub son) davri $m - 1 = 30$: noldan farqli boshlang‘ich qiymatlarda 13 ning 31 modul bo‘yicha tartibi 30 ga teng.

Past bitlarning kamchiligi. Modul ikkining darajasi bo‘lganda ($m = 2^k$) xavfli narsa yuzaga keladi: eng past bit davri atigi 2, past ikki bit davri 4, past j ta bit davri 2^j bo‘ladi. 2-jadvalda $x_{n+1} = (5x_n + 3) \bmod 16$ qiymatlari keltirilgan.

2-jadval

$x_{n+1} = (5x_n + 3) \bmod 16$, $x_0 = 1$: qiymatlar va past bitlar

n	x_n	Ikkilik	Eng past bit	Past ikki bit
0	1	0001	1	01
1	8	1000	0	00
2	11	1011	1	11
3	10	1010	0	10
4	5	0101	1	01
5	12	1100	0	00
6	15	1111	1	11
7	14	1110	0	10
8	9	1001	1	01
9	0	0000	0	00
10	3	0011	1	11
11	2	0010	0	10
12	13	1101	1	01
13	4	0100	0	00
14	7	0111	1	11
15	6	0110	0	10

Eng past bit `1, 0, 1, 0, 1, 0, …` — tanga tashlashga o‘xshamaydi, odamga ham ko‘rinib turibdi. Shuning uchun LCG chiqishining past bitlarini kalit sifatida ishlatib bo‘lmaydi; amaliy dasturlarda faqat yuqori bitlar olinadi.

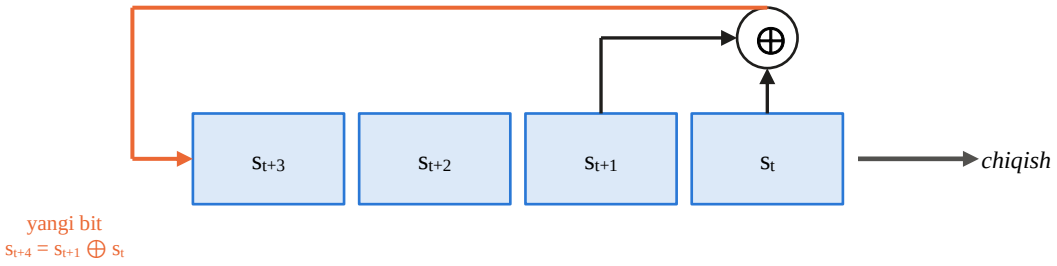
RANDU ogohlantirishi. 1960-yillarda IBM ning RANDU generatori $x_{n+1} = 65539 \cdot x_n \bmod 2^{31}$ qoidasi bilan ishlagan. $65539 = 2^{16} + 3$ bo‘lgani uchun har bir uchta ketma-ket qiymat o‘zaro $x_{n+2} = 6x_{n+1} - 9x_n \pmod{2^{31}}$ munosabati bilan bog‘langan (kod bilan tekshirilgan). Uch o‘lchamli fazoda ketma-ket uchliklar nuqta sifatida chizilsa, ular atigi 15 ta tekislikda yotadi [28]. Bunday “yashirin qonuniyat” simulyatsiyani ham, kriptografiyani ham buzadi.

4. Chiziqli qayta aloqali siljitish registri (LFSR)

4.1. Tuzilishi

Apparat (mikrosxema) uchun eng qulay generator — ***chiziqli qayta aloqali siljitish registri*** (*регистр сдвига с линейной обратной связью / linear feedback shift register, LFSR*). U n ta katakdan iborat, har bir katakda bitta bit (2-rasm). Har qadamda:

1. eng o‘ngdagi bit chiqariladi — bu gammaning navbatdagi biti;
2. ba’zi kataklardagi bitlar XOR qilinib, ***qayta aloqa*** biti hisoblanadi;
3. barcha bitlar bir katak o‘ngga suriladi, bo‘shagan chap katakka qayta aloqa biti yoziladi.



Har qadamda barcha bitlar bir katak o‘ngga suriladi; o‘ngdagi bit chiqadi, chapga qayta aloqa biti kiradi

2-rasm. 4 bitli LFSR: $s_{t+4} = s_{t+1} \oplus s_t$

Umumiy holda n bitli LFSR qoidasi:

$$s_{t+n} = c_{n-1}s_{t+n-1} \oplus \ldots \oplus c_1 s_{t+1} \oplus c_0 s_t, \qquad (18.3)$$

bu yerda $c_i \in \{0,1\}$ — qaysi kataklar qayta aloqada qatnashishi (***ulanish nuqtalari*** (*отводы / taps*)). Qoida ko‘phad bilan ham yoziladi: 2-rasmdagi registr uchun $s_{t+4} = s_{t+1} \oplus s_t$ — bu $x^4 + x + 1$ ko‘phadiga mos.

4.2. Misol: qadamma-qadam

Registrning boshlang‘ich holati `0001` bo‘lsin (chapdan o‘ngga $s_3 s_2 s_1 s_0$). 3-jadvalda har qadamdagi holat, chiqqan bit va yangi bit.

3-jadval

$s_{t+4} = s_{t+1} \oplus s_t$ registrining ishlashi

t	**Holat** $s_{t+3}s_{t+2}s_{t+1}s_t$	**Chiqish** s_t	**Yangi bit** $s_{t+1} \oplus s_t$
0	`0001`	1	$0 \oplus 1 = 1$
1	`1000`	0	$0 \oplus 0 = 0$
2	`0100`	0	$0 \oplus 0 = 0$
3	`0010`	0	$1 \oplus 0 = 1$
4	`1001`	1	$0 \oplus 1 = 1$
5	`1100`	0	$0 \oplus 0 = 0$
6	`0110`	0	$1 \oplus 0 = 1$
7	`1011`	1	$1 \oplus 1 = 0$
8	`0101`	1	$0 \oplus 1 = 1$
9	`1010`	0	$1 \oplus 0 = 1$
10	`1101`	1	$0 \oplus 1 = 1$
11	`1110`	0	$1 \oplus 0 = 1$
12	`1111`	1	$1 \oplus 1 = 0$
13	`0111`	1	$1 \oplus 1 = 0$
14	`0011`	1	$1 \oplus 1 = 0$
15	`0001`	1	boshlang‘ich holatga qaytdi

15 qadamdan keyin registr boshlang‘ich holatiga qaytdi; gamma `100010011010111` davri 15 bilan takrorlanadi. 4 bitli registrda $2^4 = 16$ holat bor, ulardan `0000` yaroqsiz (u o‘zidan o‘zi hosil bo‘ladi va doim 0 beradi). Demak, qolgan $2^4 - 1 = 15$ holatning hammasi bir aylanishda o‘tildi — bu mumkin bo‘lgan eng katta davr.

Golomb talablari tekshiruvi. Bir davrda 8 ta 1 va 7 ta 0 (G1 bajarildi). Seriyalar (ketma-ketlikni aylana deb hisoblaganda): `1111`, `000`, `1`, `00`, `11`, `0`, `1`, `0` — jami 8 ta; 4 tasi uzunligi 1, 2 tasi uzunligi 2, bittadan uzunligi 3 va 4 (G2 bajarildi). G3 ni tekshirish — 9-mashq.

4.3. Maksimal davr

n bitli LFSR ning davri $2^n - 1$ dan oshmaydi. Bu eng katta davr qayta aloqa ko‘phadi ***primitiv*** (*примитивный / primitive*) bo‘lganda erishiladi; bunday ketma-ketlik ***m-ketma-ketlik*** (*М-последовательность / maximal-length sequence*) deyiladi va Golomb talablarining uchalasiga ham to‘liq javob beradi [10]. Primitiv ko‘phadlar har qanday n uchun mavjud va jadvallarda keltirilgan. Masalan, 64 bitli registr primitiv ko‘phad bilan $2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$ bitdan keyin takrorlanadi — bu sekundiga milliard bit tezlikda 500 yildan ortiq.

Ko‘phad noto‘g‘ri tanlansa, davr qisqaradi. Masalan, $s_{t+4} = s_{t+2} \oplus s_t$ ($x^4 + x^2 + 1$) registri `0001` dan boshlansa, 6 qadamdan keyin, `1101` dan boshlansa — 3 qadamdan keyin takrorlanadi.

4.4. LFSR ning asosiy zaifligi: chiziqlilik

LFSR statistik jihatdan a’lo, lekin **chiziqli**. Bu raqib uchun yetarli. 4 bitli registrning ulanish nuqtalari noma’lum bo‘lsin, raqib esa gammaning 8 bitini bilsin: `10001001` (ma’lum ochiq matn bo‘lagidan). Har bir yangi bit qoidaga bo‘ysunadi: $s_{t+4} = c_3 s_{t+3} \oplus c_2 s_{t+2} \oplus c_1 s_{t+1} \oplus c_0 s_t$. $t = 0{,}1{,}2{,}3$ uchun:

4-jadval

8 ta bitdan qayta aloqa qoidasini tiklash

t	**Tenglama**	**Natija**
0	$s_4 = 1 = c_3 \cdot 0 \oplus c_2 \cdot 0 \oplus c_1 \cdot 0 \oplus c_0 \cdot 1$	$c_0 = 1$
1	$s_5 = 0 = c_3 \cdot 1 \oplus c_2 \cdot 0 \oplus c_1 \cdot 0 \oplus c_0 \cdot 0$	$c_3 = 0$
2	$s_6 = 0 = c_3 \cdot 0 \oplus c_2 \cdot 1 \oplus c_1 \cdot 0 \oplus c_0 \cdot 0$	$c_2 = 0$
3	$s_7 = 1 = c_3 \cdot 0 \oplus c_2 \cdot 0 \oplus c_1 \cdot 1 \oplus c_0 \cdot 0$	$c_1 = 1$

Qoida tiklandi: $s_{t+4} = s_{t+1} \oplus s_t$. Endi raqib birinchi 4 bitni registrga yozib, butun gammani o‘zi ishlab chiqaradi. n **bitli LFSR ni tiklash uchun gammaning atigi** $2n$ **ta biti yetadi** — buni 1969-yilda J. Massi topgan algoritm (Berlekemp–Massi algoritmi) har qanday n uchun tez bajaradi [11]. 128 bitli LFSR gammasining 256 biti — ya’ni 32 bayt ma’lum ochiq matn — butun gammani beradi.

> **Diqqat.** LFSR Golomb talablarining barchasiga javob beradi va ko‘plab statistik testlardan o‘tadi, ammo kriptografik jihatdan butunlay zaif. Bu mavzuning asosiy saboqlaridan biri: **“tasodifiyga o‘xshash” va “oldindan aytib bo‘lmaydigan” — boshqa-boshqa narsalar.** Yaxshi statistika — zarur shart, lekin xavfsizlik kafolati emas.

4.5. Primitiv ko‘phadlar va holatlar halqasi

LFSR holatlari bitlarning n uzunlikdagi qatorlari bo‘lib, ular har qadamda bir-biriga o‘tadi. 3 bitli registr ($s_{t+3} = s_{t+1} \oplus s_t$, $x^3 + x + 1$) uchun hamma ketma-ketlik 7 holatdan iborat bitta halqada (5-jadval); `000` holati halqada yo‘q.

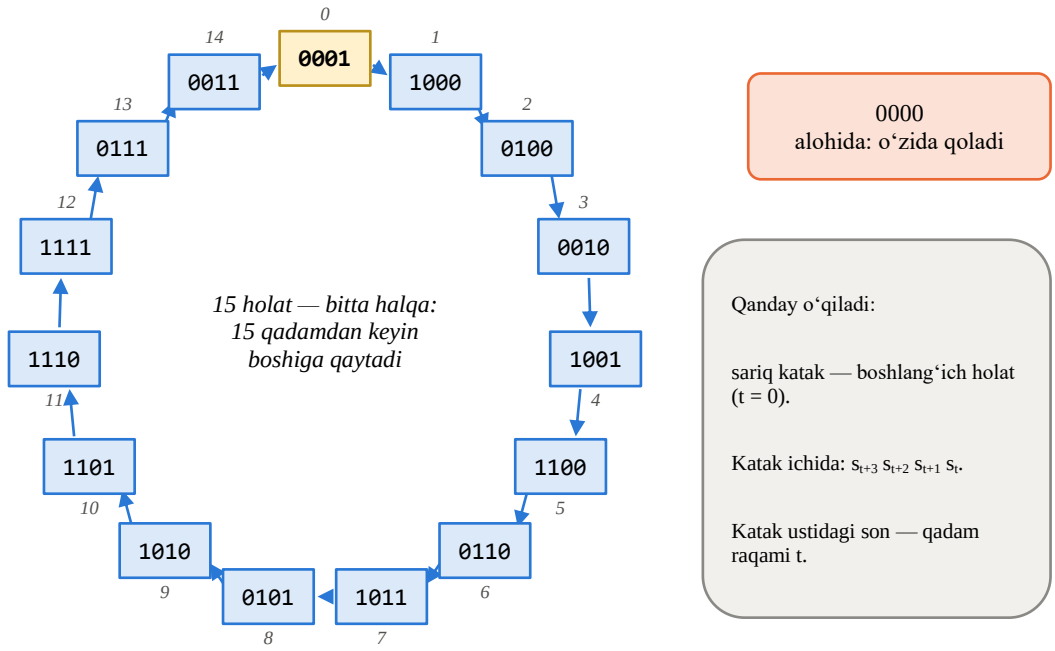
5-jadval

$s_{t+3} = s_{t+1} \oplus s_t$ registrining ishlashi, boshlang‘ich holat `001`

t	**Holat** $s_{t+2}s_{t+1}s_t$	**Chiqish** s_t	**Yangi bit** $s_{t+1} \oplus s_t$
0	`001`	1	$0 \oplus 1 = 1$
1	`100`	0	$0 \oplus 0 = 0$
2	`010`	0	$1 \oplus 0 = 1$
3	`101`	1	$0 \oplus 1 = 1$
4	`110`	0	$1 \oplus 0 = 1$
5	`111`	1	$1 \oplus 1 = 0$
6	`011`	1	$1 \oplus 1 = 0$
7	`001`	1	boshiga qaytdi

Gamma `1001011` har 7 qadamda takrorlanadi. Bu kichik registrda ham Golomb talablarini tekshirish mumkin: 4 ta bir va 3 ta nol (G1); seriyalar `1`, `00`, `1`, `0`, `111`... aylana bo‘yicha 4 ta: 2 tasi uzunligi 1, bittasi uzunligi 2, bittasi uzunligi 3 (G2).

4 bitli registrning ($x^4 + x + 1$) 15 holatining hammasi bitta halqada aylanadi (3-rasm). Har bir holatdan keyingisiga o‘tish yagona, holatlar tartibi 3-jadvaldagi ketma-ketlik bilan bir xil.



3-rasm. 4 bitli LFSR holatlari halqasi: 15 holat, `0000` alohida

Qayta aloqa ko‘phadi. Qayta aloqa qoidasi ko‘phad bilan yoziladi: $s_{t+n} = \oplus c_i s_{t+i}$ qoidasiga $x^n + \sum c_i x^i$ ko‘phadi mos keladi. Ko‘phad {primitiv} bo‘lsa, registr eng uzun davrga — $2^n - 1$ ga — ega. 6-jadvalda bir nechta n uchun primitiv ko‘phad keltirilgan, ularning davri kod bilan to‘liq tekshirilgan. Oxirgi ustun n bitli registr uchun nechta primitiv ko‘phad borligini ko‘rsatadi ($\varphi(2^n - 1)/n$; φ — Eyler funksiyasi).

6-jadval

Primitiv ko‘phadlar (qayta aloqa qoidalari)

n	**Ko‘phad**	**Qayta aloqa qoidasi**	**Davr** $2^n - 1$	**Primitiv ko‘phadlar soni**
2	$x^2 + x + 1$	$s_{t+2} = s_{t+1} \oplus s_t$	3	1
3	$x^3 + x + 1$	$s_{t+3} = s_{t+1} \oplus s_t$	7	2
4	$x^4 + x + 1$	$s_{t+4} = s_{t+1} \oplus s_t$	15	2
5	$x^5 + x^2 + 1$	$s_{t+5} = s_{t+2} \oplus s_t$	31	6
6	$x^6 + x + 1$	$s_{t+6} = s_{t+1} \oplus s_t$	63	6
7	$x^7 + x + 1$	$s_{t+7} = s_{t+1} \oplus s_t$	127	18
8	$x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$	$s_{t+8} = s_{t+4} \oplus s_{t+3} \oplus s_{t+2} \oplus s_t$	255	16
16	$x^{16} + x^5 + x^3 + x^2 + 1$	$s_{t+16} = s_{t+5} \oplus s_{t+3} \oplus s_{t+2} \oplus s_t$	65 535	2 048

Primitiv bo‘lmagan ko‘phadda nima bo‘ladi? $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$ bo‘lgani uchun ko‘phad primitiv emas. Bu registrning 15 ta noldan farqli holati bitta halqada emas, bir nechta qisqa halqaga bo‘linadi: uzunliklari 3 + 6 + 6 = 15. `0001` holatidan boshlansa davr 6, `1101` dan boshlansa — 3. Boshqa misol: $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ bo‘luvchisiz (keltirilmaydigan) bo‘lsa ham primitiv emas: halqalar uzunliklari 5 + 5 + 5 = 15 (davri 5). Demak, kriptografiyada faqat primitiv ko‘phad olinadi va boshlang‘ich holat noldan farqli bo‘lishi kerak.

4.6. Berlekemp–Massi algoritmi

4.4-bandda LFSR qoidasi chiziqli tenglamalar sistemasini yechib topildi. n katta bo‘lsa, tenglamalar soni ko‘payadi. Massi (1969) Berlekempning g‘oyasini [11] ixcham algoritmga aylantirgan: u ketma-ketlikni bit-bit ko‘rib chiqadi va uni hosil qiladigan **eng qisqa** LFSR ni topadi. Shu registrning uzunligi ketma-ketlikning {chiziqli murakkabligi} (*линейная сложность / linear complexity*) L deyiladi.

G‘oya. Hozirgi eng yaxshi registr $C(x)$ keyingi bitni oldindan aytadi. Agar aytgani haqiqiy bit bilan mos kelsa — hech narsa o‘zgarmaydi. Mos kelmasa (farq $d = 1$ bo‘lsa) — registr tuzatiladi: unga ilgari xato bergan paytdagi registr siljitilgan holda qo‘shiladi (XOR). Agar tuzatish uzunlikni oshirishni talab qilsa, L ham oshadi.

```
C(x) = 1,  B(x) = 1,  L = 0,  m = 1
n = 0, 1, ..., N-1 uchun:
    d = s[n] XOR (C[1]*s[n-1] XOR ... XOR C[L]*s[n-L])
    agar d = 0:      m = m + 1
    aks holda:
        T = C
        C = C XOR  x^m * B
        agar 2L <= n:   L = n + 1 - L,  B = T,  m = 1
        aks holda:      m = m + 1
```

Qo‘lda hisoblash. Ketma-ketlik `10001001` (4.4-banddagi o‘sha 8 bit). 7-jadvalda har qadamdan keyingi holat.

7-jadval

Berlekemp–Massi algoritmi: `10001001` ketma-ketligi

Qadam n	**Bit** s_n	**Farq** d	**Hozirgi** $C(x)$	L
1	1	1	1 + x	1
2	0	1	1	1
3	0	0	1	1
4	0	0	1	1
5	1	1	$1 + x^4$	4
6	0	0	$1 + x^4$	4
7	0	0	$1 + x^4$	4
8	1	1	$1 + x^3 + x^4$	4

Qadamlar bo‘yicha: 1-bit `1` — registr bo‘sh (hamma bit 0 deb bashorat qilinadi), xato: $C = 1 + x$, $L = 1$. 2-bit — bashorat `1`, haqiqiy `0`: tuzatish, $C = 1$ (L o‘zgarmaydi, chunki $2L = 2 > 1$). 3- va 4-bitlar to‘g‘ri bashorat qilindi. 5-bit `1`: bashorat 0, farq — endi uzunlik oshishi shart: $L = 5 - 1 = 4$, $C = 1 + x^4$. 6- va 7-bitlar to‘g‘ri. 8-bit `1`: bashorat 0, tuzatish $C = 1 + x^3 + x^4$.

Natija. $L = 4$, $C(x) = 1 + x^3 + x^4$ — bu $s_n = s_{n-3} \oplus s_{n-4}$, ya’ni $s_{t+4} = s_{t+1} \oplus s_t$: 4.4-banddagi chiziqli tenglamalar bilan topilgan qoida aynan shu. Algoritm $O(N^2)$ amal bajaradi — katta registrlar uchun ham tez.

Chiziqli murakkablik nimani ko‘rsatadi? Tasodifiy N bitli ketma-ketlik uchun $L \approx N/2$. Masalan, `11010001` uchun algoritm $L = 4$ beradi — ya’ni $N/2 = 4$ atrofida; qoida topilgan emas, ketma-ketlikning o‘zi qayta yozilgan. LFSR ketma-

ketligi esa N qancha katta bo‘lmasin, $L = n$ qoladi: `100010011010111` (15 bit) uchun $L = 4$. Shuning uchun $2n$ bitdan keyin algoritm ketma-ketlikni to‘liq aniqlaydi. Kriptografik generator uchun talab: L ning o‘sishi $N/2$ ga yaqin bo‘lsin (NIST SP 800-22 da “chiziqli murakkablik testi” shuni tekshiradi).

5. Chiziqlilikni buzish

LFSR tez va arzon, shuning uchun undan voz kechilmaydi — uning chiqishiga **chiziqli bo‘lmagan** amal qo‘shiladi. Chiziqli bo‘lmagan eng oddiy amal — ikki bitni ko‘paytirish (mantiqiy VA, AND): $a \cdot b$ faqat ikkalasi 1 bo‘lganda 1 ga teng. Uchta asosiy usul bor (8-jadval) [21].

8-jadval

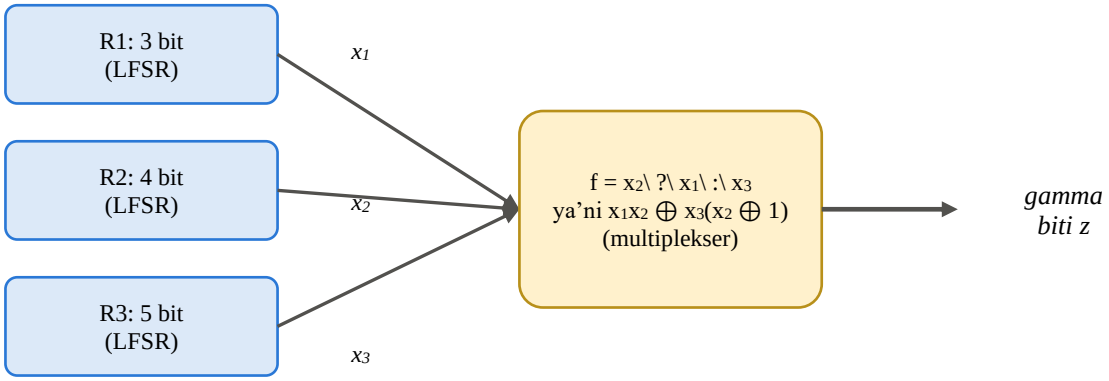
LFSR asosidagi generatorlarda chiziqlilikni buzish usullari

Usul	G‘oya	Misol
Birlashtiruvchi funksiya	bir nechta LFSR chiqishlari chiziqli bo‘lmagan funksiyaga beriladi	Geffe generatori
Filtrlovchi funksiya	bitta LFSR ning bir nechta katagi chiziqli bo‘lmagan funksiyaga beriladi	ko‘plab apparat shifrlari
Notekis surish	registrlar har qadamda emas, boshqa bitlarga qarab suriladi	A5/1
Chiziqli bo‘lmagan registr	qayta aloqaning o‘zida VA amali bor	Trivium, Grain

Bunday funksiyalarni tanlash ham oson emas: funksiya chiziqli qoidaga “o‘xshab” qolsa, korrelyatsion hujumlar bilan registrlar alohida-alohida tiklanadi. Funksiyalarning qanday xossalari kerakligi 30-mavzuda (bul funksiyalar) o‘rganiladi.

5.1. Geffe generatori: tuzilishi va hujum

Geffe generatori (*генератор Гэффе / Geffe generator*) — P. Geffe (1973) taklif qilgan [30] eng sodda birlashtiruvchi generator: uchta LFSR ning chiqishi x_1, x_2, x_3 bitta chiziqli bo‘lmagan funksiyaga beriladi (4-rasm). Funksiya x_2 ni kalit sifatida ishlatadi: $x_2 = 1$ bo‘lsa $z = x_1$, $x_2 = 0$ bo‘lsa $z = x_3$.



x_2 = 1 bo'lsa z = x_1, x_2 = 0 bo'lsa z = x_3: z ning 3/4 qismi x_1 bilan ham, x_3 bilan ham mos keladi

4-rasm. Geffe generatori: uchta LFSR va multiplekser

Funksiyaning to'liq jadvali 9-jadvalda. Oxirgi uch ustun z qaysi kirish bilan mos kelishini ko'rsatadi.

9-jadval

Geffe funksiyasi $f = x_2 \cdot x_1 \oplus (x_2 \oplus 1) \cdot x_3$

x_1	x_2	x_3	z	$z = x_1$?	$z = x_2$?	$z = x_3$?
0	0	0	0	ha	ha	ha
0	0	1	1	—	—	ha
0	1	0	0	ha	—	ha
0	1	1	0	ha	—	—
1	0	0	0	—	ha	ha
1	0	1	1	ha	—	ha
1	1	0	1	ha	ha	—
1	1	1	1	ha	ha	ha

Sakkiz holatdan z ning x_1 bilan mos kelishi 6 ta (75 %), x_3 bilan ham 6 ta (75 %), x_2 bilan esa 4 ta (50 %). Demak, **chiqish biti birinchi va uchinchi registrning chiqishi haqida axborot beradi**; ikkinchisi haqida — yo'q. Bu {korrelyatsiya} (*корреляция / correlation*) hujumi uchun yo'l ochadi (T. Zigentaler, 1985) [31].

Hujum. Registrlar kichik: R_1: $x^3 + x + 1$ (3 bit), R_2: $x^4 + x + 1$ (4 bit), R_3: $x^5 + x^2 + 1$ (5 bit). Maxfiy boshlang'ich holatlar: R_1 = `101`, R_2 = `1011`, R_3 = `10110` (chiqish ketma-ketliklari quyida). Raqib gammaning birinchi 40 bitini bilsin:

• gamma z = `10111001001000001010010111101011100101111`; • R_1 chiqishi (yashirin) = `10111001011100101110010111001011100101111`.

Raqib butun $3255 = 7 \cdot 15 \cdot 31$ ta holat kombinatsiyasini sinab chiqmaydi. U R_1 ning 7 ta noldan farqli holatini alohida sinaydi: har bir variant uchun registr chiqishini hisoblab, *z* bilan mos kelgan bitlarni sanaydi (10-jadval).

10-jadval

R_1 ni topish: *z* bilan mos kelgan bitlar soni

R_1 boshlang‘ich holati (dastlabki 3 chiqish biti)	Mos kelish	Ulushi	Izoh
101	35 / 40	88 %	haqiqiy
100	19 / 40	48 %	
001	19 / 40	48 %	
111	18 / 40	45 %	
010	18 / 40	45 %	
110	16 / 40	40 %	
011	16 / 40	40 %	

Haqiqiy holat (`101`) 40 tadan 35 ta (88 %) bit bilan ajralib turibdi, qolganlarida mos kelish 50 % atrofida. R_1 topildi: bor-yo‘g‘i 7 ta urinish.

Xuddi shu usul R_3 ga qo‘llanadi. R_3 ning 31 ta holati uchun, *z* ning birinchi 62 biti bilan solishtirilganda, natija 11-jadvalda.

11-jadval

R_3 ni topish: eng yaxshi to‘rtta nomzod

R_3 boshlang‘ich holati	Mos kelish	Ulushi	Izoh
01101	40 / 62	65 %	haqiqiy
11110	36 / 62	58 %	
11101	36 / 62	58 %	
10011	36 / 62	58 %	

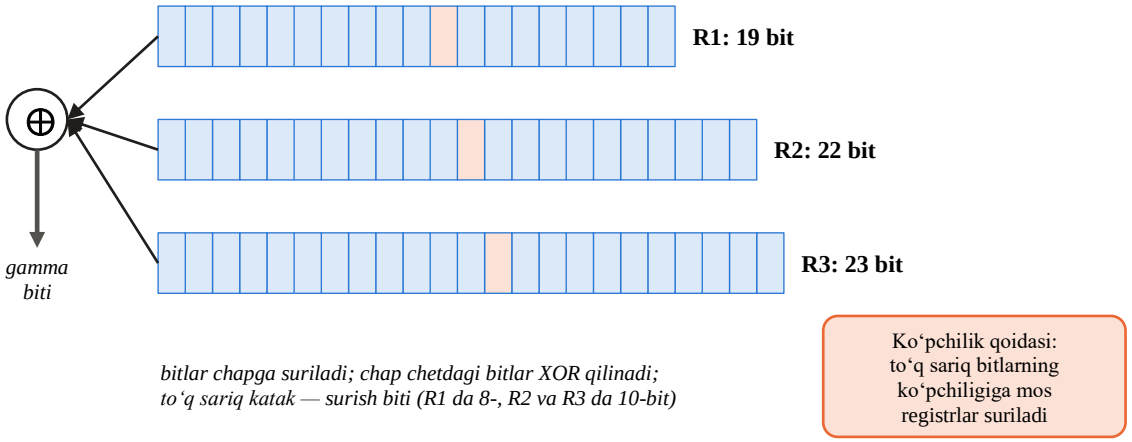
Oxirida R_2 dagi 15 ta holatni sinash qoladi: R_1 va R_3 ma’lum bo‘lgani uchun *z* ni faqat bitta holat to‘liq tushuntiradi (`1011`). Jami ish: $7 + 31 + 15 = 53$ ta urinish, to‘liq sinashda esa 3255 ta. Haqiqiy registrlar 64–100 bit bo‘lsa, farq astronomik: $2^{64} + 2^{64} + 2^{64}$ ga qarshi 2^{192}.

Birlashtiruvchi funksiya chiqish bitini ichki registrlardan biriga “o‘xshash” qilib qo‘ymasligi kerak (korrelyatsiyaga chidamlilik). Geffe funksiyasi bunga javob bermaydi, shuning uchun amalda ishlatilmaydi — u faqat g‘oyani tushuntirish uchun o‘rganiladi.

6. Mashhur oqimli shifrlar

6.1. A5/1: GSM mobil aloqasi

A5/1 shifri 1980-yillarda GSM mobil aloqa standarti uchun ishlab chiqilgan va telefon bilan bazaviy stansiya orasidagi so‘zlashuvni himoya qilgan. Uning tuzilishi sir saqlangan, lekin 1994-yilda qisman, 1999-yilda esa telefonni tahlil qilish orqali to‘liq oshkor bo‘lgan [12]. Shifr uchta LFSR dan iborat: 19, 22 va 23 bitli, jami 64 bit (5-rasm). Kalit 64 bitli; har bir so‘zlashuv kadri uchun kalitga ochiq 22 bitli kadr raqami qo‘shiladi.



5-rasm. A5/1: uchta LFSR, ko‘pchilik qoidasi bilan surish

Chiziqlilikni buzish uchun ***ko‘pchilik qoidasi*** (*правило большинства / majority clocking*) ishlatiladi. Har bir registrda bitta “surish biti” bor (R1 da 8-bit, R2 va R3 da 10-bit). Har qadamda uch surish bitining ko‘pchiligi hisoblanadi:

$$\mathrm{maj}(a,b,c) = ab \oplus bc \oplus ca, \qquad (18.4)$$

va faqat surish biti ko‘pchilikka mos keladigan registrlar suriladi (12-jadval). Gammaning har bir biti — uch registr chap chetidagi bitlarning XOR’i.

12-jadval

A5/1 ko‘pchilik qoidasi

Surish bitlari (R1, R2, R3)	Ko‘pchilik	Suriladigan registrlar
0, 0, 0	0	R1, R2, R3
0, 0, 1	0	R1, R2
0, 1, 1	1	R2, R3
1, 0, 1	1	R1, R3
1, 1, 1	1	R1, R2, R3

Har qadamda kamida ikki registr suriladi, har bir registr $3/4$ ehtimol bilan suriladi. Shunga qaramay A5/1 kuchsiz bo‘lib chiqdi. Uning ichki holati atigi 64 bit, ko‘plab GSM tizimlarida kalitning 10 biti nolga teng qilib qo‘yilgani uchun haqiqiy kalit 54 bit edi. 2000-yilda A. Biryukov, A. Shamir va D. Vagner oldindan katta hisob bajarib qo‘yilgandan keyin shaxsiy kompyuterda kalitni real vaqtda tiklaydigan hujumni e’lon qilgan [12]; 2003-yilda E. Barkan, E. Biham va N. Keller shifrmatnning o‘zidan kalitni topish usulini ko‘rsatgan [13]. 2009-yilda bunday hujum uchun oldindan hisoblangan jadvallar ochiq e’lon qilingan. Keyingi avlod mobil tarmoqlari (3G, 4G, 5G) boshqa, ancha kuchli algoritmlardan foydalanadi.

A5/1: aniq tuzilishi. Registrlarning tavsifi 13-jadvalda. Katak raqamlari 0 dan boshlanadi: 0-katak — bit registrga kiradigan chekka, oxirgi katak — chiqish chekkasi. Registr surilganda qayta aloqa biti ko‘rsatilgan kataklar XOR qilinib 0-katakka yoziladi, qolgan bitlar bir katak yuqoriga ko‘chadi.

13-jadval

A5/1 registrlari

Registr	Uzunlik	Qayta aloqa ko‘phadi	Ulanish nuqtalari (katak raqami)	Surish biti	Chiqish biti
R_1	19	$x^{19} + x^{18} + x^{17} + x^{14} + 1$	13, 16, 17, 18	8	18
R_2	22	$x^{22} + x^{21} + 1$	20, 21	10	21
R_3	23	$x^{23} + x^{22} + x^{21} + x^8 + 1$	7, 20, 21, 22	10	22

Kalitni o‘rnatish. Telefon va stansiya bir xil 64 bitli kalit K_c va 22 bitli kadr raqamidan boshlaydi. Barcha registrlar nolga to‘ldiriladi, so‘ngra:

1. 64 qadam: har qadamda **uchala registr** (ko‘pchilik qoidasiz) suriladi va qayta aloqa biti kalitning navbatdagi biti bilan XOR qilinadi; 2. 22 qadam: xuddi shunday, kadr raqami bitlari bilan; 3. 100 qadam: endi ko‘pchilik qoidasi bilan suriladi, chiqishlar tashlab yuboriladi (holat yaxshiroq aralashishi uchun); 4. 228 qadam: har qadamda ko‘pchilik qoidasi bilan suriladi va chiqish biti yoziladi — bu yuboruvchi → qabul qiluvchi uchun 114 bit va teskari yo‘nalish uchun 114 bit.

Bir necha qadamni qo‘lda ko‘ramiz. Mashhur sinov misoli: kalit `12 23 45 67 89 AB CD EF`, kadr raqami `0x134`. 100 ta qadamdan keyin registrlar holati (chap — chiqish chekkasi): R_1 = `00111011010010011`, R_2 = `1011001011001011111001`, R_3 = `0001000101111100101111`1. Keyingi 12 qadam 14-jadvalda.

14-jadval

A5/1 ning dastlabki 12 gamma biti

Qadam	Surish bitlari (R_1, R_2, R_3)	Ko‘pchilik	Suriladigan registrlar	Gamma biti
1	0, 0, 1	0	R1, R2	0
2	0, 1, 1	1	R2, R3	1
3	0, 0, 1	0	R1, R2	0
4	1, 1, 1	1	R1, R2, R3	1
5	0, 1, 0	0	R1, R3	0
6	0, 1, 0	0	R1, R3	0
7	1, 1, 1	1	R1, R2, R3	1
8	0, 1, 0	0	R1, R3	1
9	1, 1, 1	1	R1, R2, R3	0
10	1, 1, 1	1	R1, R2, R3	1
11	1, 1, 1	1	R1, R2, R3	0
12	1, 0, 1	1	R1, R3	0

Birinchi 12 bit `010100110100`; 16 bitgacha uzaytirsak `0101 0011 0100 1110` = `534E` — bu sinov vektorining birinchi ikki bayti (kod bilan tekshirilgan [32]).

6.2. RC4: dasturiy oqimli shifr

RC4 shifrini 1987-yilda R. Rivest yaratgan; u ham avval sir saqlangan, 1994-yilda internetda oshkor bo‘lgan. RC4 bitlar bilan emas, **baytlar** bilan ishlaydi va LFSR emas, 0 dan 255 gacha sonlarning aralashtirilgan tartibidan (o‘rin almashtirishdan, 10-mavzu) foydalanadi. Ikki bosqichi bor: kalit bilan jadvalni aralashtirish va gamma baytlarini ishlab chiqarish.

```
// 1-bosqich: kalit bilan aralashtirish (KSA)
for i = 0..255:  S[i] = i
j = 0
for i = 0..255:
    j = (j + S[i] + kalit[i mod L]) mod 256
    S[i] va S[j] o'rnini almashtir

// 2-bosqich: gamma baytlari (PRGA)
i = 0;  j = 0
har bir bayt uchun:
    i = (i + 1) mod 256
    j = (j + S[i]) mod 256
```

```
    S[i] va S[j] o'rnini almashtir
    gamma_bayti = S[(S[i] + S[j]) mod 256]
```

Algoritm juda sodda va dasturda tez ishlaydi, shuning uchun u o‘n yillar davomida eng ko‘p ishlatilgan shifr bo‘lgan: veb-saytlar himoyasi (SSL/TLS), simsiz tarmoqlar (WEP, WPA). Tekshirish uchun misol: `Key` kaliti bilan `Plaintext` matni `BB F3 16 E8 D9 40 AF 0A D3` shifrmatniga aylanadi.

Keyinchalik RC4 da ko‘plab zaif joylar topilgan. Gammaning boshlang‘ich baytlari tekis taqsimlanmagan: masalan, ikkinchi bayt nolga teng bo‘lish ehtimolligi $1/256$ emas, $2/256$ ga yaqin. 2001-yilda S. Flurer, I. Mantin va A. Shamir kalitga oldiga ochiq qiymat qo‘shib ishlatilganda kalitni tiklash usulini topgan [15] — bu WEP simsiz tarmoq himoyasini butunlay buzgan. 2015-yilda IETF RFC 7465 hujjati bilan RC4 ni TLS da ishlatish taqiqlangan [16].

Toy-misol: $N = 8$**.** Jarayonni ko‘rish uchun RC4 ning kichraytirilgan nusxasi: jadval S 256 ta emas, 8 ta son (0 dan 7 gacha), barcha qo‘shishlar 8 modul bo‘yicha. Kalit — uchta bayt: $K = (1,2,3)$; kalit uzunligi $L = 3$, shuning uchun $K[i \bmod 3]$ ishlatiladi.

1-bosqich (KSA). $S = (0,1,\dots,7)$, $j = 0$ dan boshlanadi. Har qadamda $j = (j + S[i] + K[i \bmod 3]) \bmod 8$ hisoblanadi va $S[i]$ bilan $S[j]$ almashtiriladi (15-jadval).

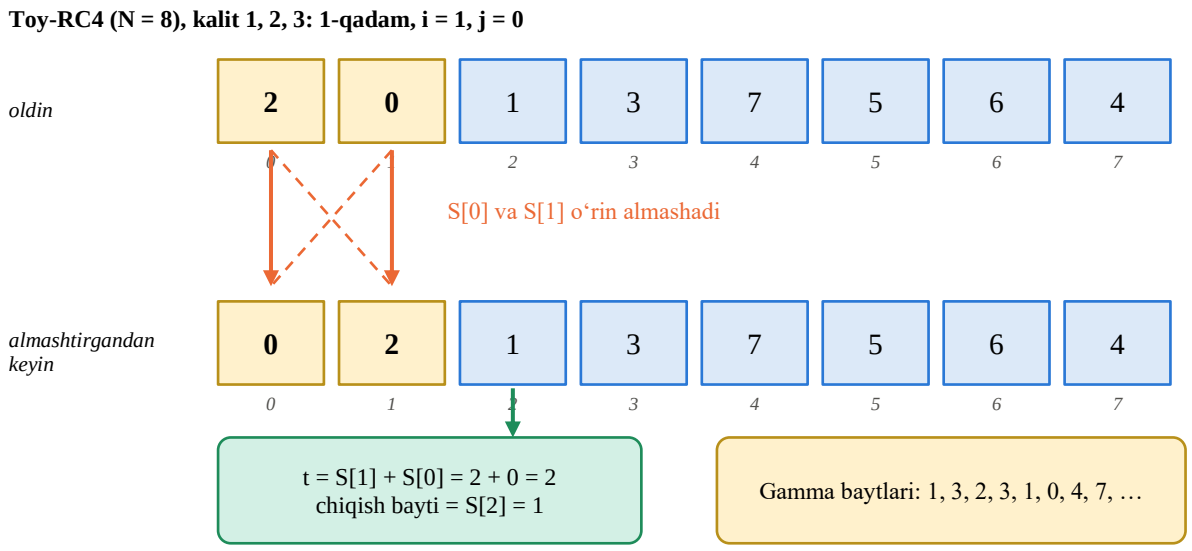
15-jadval

Toy-RC4: kalit bilan aralashtirish (KSA)

i	j	**Almashtirishdan keyin S**
boshlang‘ich	—	`0 1 2 3 4 5 6 7`
0	1	`1 0 2 3 4 5 6 7`
1	3	`1 3 2 0 4 5 6 7`
2	0	`2 3 1 0 4 5 6 7`
3	1	`2 0 1 3 4 5 6 7`
4	7	`2 0 1 3 7 5 6 4`
5	7	`2 0 1 3 7 4 6 5`
6	6	`2 0 1 3 7 4 6 5`
7	5	`2 0 1 3 7 5 6 4`

Masalan, $i = 0$ da: $j = 0 + S[0] + K[0] = 0 + 0 + 1 = 1$, $S[0]$ va $S[1]$ almashadi: `1 0 2 3 4 5 6 7`. $i = 1$ da: $j = 1 + S[1] + K[1] = 1 + 0 + 2 = 3$, $S[1]$ va $S[3]$ almashadi: `1 3 2 0 4 5 6 7`. Sakkiz qadamdan keyin jadval aralashgan holatda: `2 0 1 3 7 5 6 4`.

2-bosqich (PRGA). $i = j = 0$. Har bir gamma bayti uchun: $i = (i + 1) \bmod 8$; $j = (j + S[i]) \bmod 8$; $S[i]$ va $S[j]$ almashtiriladi; chiqish $S[(S[i] + S[j]) \bmod 8]$ (16-jadval, 6-rasm).



6-rasm. Toy-RC4 ning 1-qadami: ikki katak almashadi, chiqish bayti uchinchi katakdan olinadi

16-jadval

Toy-RC4: gamma baytlari (PRGA)

Qadam	i	j	Almashtirishdan keyin S	t	Gamma
1	1	0	`0 2 1 3 7 5 6 4`	2	1
2	2	1	`0 1 2 3 7 5 6 4`	3	3
3	3	4	`0 1 2 7 3 5 6 4`	2	2
4	4	7	`0 1 2 7 4 5 6 3`	7	3
5	5	4	`0 1 2 7 5 4 6 3`	1	1
6	6	2	`0 1 6 7 5 4 2 3`	0	0
7	7	5	`0 1 6 7 5 3 2 4`	7	4
8	0	5	`3 1 6 7 5 0 2 4`	3	7

Gamma baytlari: `1, 3, 2, 3, 1, 0, 4, 7`. Haqiqiy RC4 da hamma narsa xuddi shunday, faqat jadval 256 elementli, qo‘shishlar 256 modul bo‘yicha, kalit 5–256 bayt.

Haqiqiy sinov vektori. Kalit `Key` (ASCII: 4B 65 79), ochiq matn `Plaintext`. Gamma baytlari va shifrlash 17-jadvalda; natija `BB F3 16 E8 D9 40 AF 0A D3` — RC4 ning tarqatilgan sinov vektori bilan mos keladi.

17-jadval

RC4: kalit `Key`, ochiq matn `Plaintext`

Harf	Ochiq matn (hex)	Gamma (hex)	Shifrmatn (hex)
P	50	EB	BB
l	6C	9F	F3
a	61	77	16
i	69	81	E8
n	6E	B7	D9
t	74	34	40
e	65	CA	AF
x	78	72	0A
t	74	A7	D3

Ikkinchi bayt kamchiligi. Yaxshi generatorda gammaning har bir bayti 256 ta qiymatning har birini $1/256 \approx 0{,}39\ \%$ ehtimol bilan olishi kerak. N. Mantin va A. Shamir (2001) RC4 ning ikkinchi baytida nol qiymati ikki baravar ko‘p uchrashini isbotlagan: $P(z_2 = 0) \approx 2/256$ [29]. Biz buni tajribada ko‘rdik: 60 000

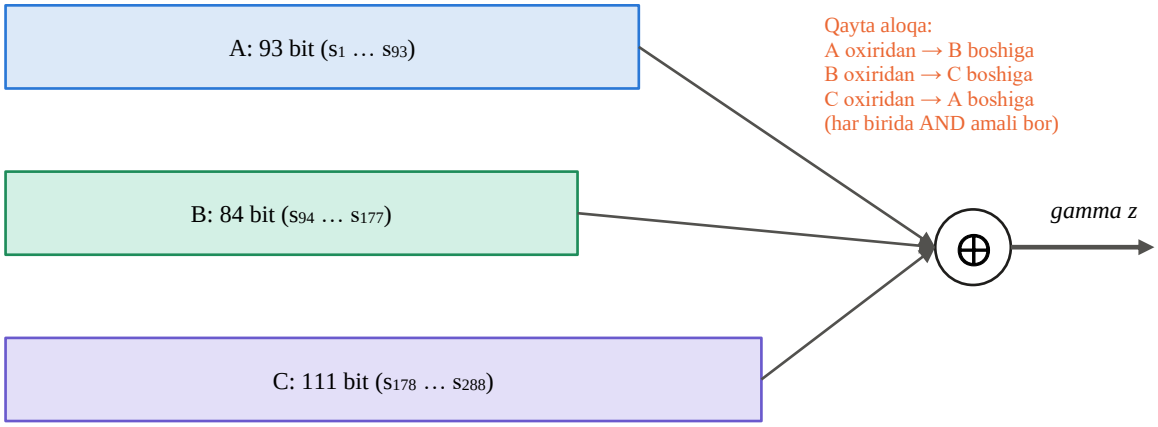
ta tasodifiy 16 baytli kalit bilan RC4 ishga tushirildi, ikkinchi bayt taxminan 449 marta (0,75 %) nol chiqdi — 0,39 % emas. Shuning uchun RC4 ni qo‘llaganda gammaning dastlabki 256–3072 bayti tashlab yuboriladi, ammo bu ham boshqa kamchiliklarni yo‘qotmaydi.

6.3. Trivium va ChaCha20: zamonaviy oqimli shifrlar

Trivium — K. De Kanyer va B. Prenel yaratgan apparat uchun mo‘ljallangan shifr [14]. Uning ichki holati 288 bit — uzunliklari 93, 84 va 111 bit bo‘lgan uchta siljitish registri; qayta aloqada VA amali bor, shuning uchun registrlar chiziqli emas. Kalit va boshlang‘ich qiymat (IV) 80 bitdan; ish boshlashdan oldin holat $4 \cdot 288 = 1152$ marta aralashtiriladi va bu vaqtda gamma chiqarilmaydi — har bir holat biti kalit va IV ning har bir bitiga murakkab bog‘lanib qolishi uchun. Trivium 2008-yilda Yevropaning eSTREAM loyihasi yakunida apparat shifrlari ro‘yxatiga kiritilgan. Juda kam mantiqiy element talab qilgani uchun u kichik qurilmalarga mos (49-mavzu).

ChaCha20 — D. Bernshteyn yaratgan dasturiy shifr; 256 bitli kalit, 96 bitli nonce va 32 bitli hisoblagichdan iborat blokni 20 bosqich davomida qo‘shish, siljitish va XOR amallari bilan aralashtirib, har safar 64 baytlik gamma bo‘lagini chiqaradi [17]. U bugun TLS 1.3 protokolida va ko‘plab mobil ilovalarda AES bilan bir qatorda ishlatiladi (47-mavzu).

Trivium: to‘liq tavsif. Trivium holati 288 bit: $s_1, s_2, \ldots, s_{288}$. U uchta registrga bo‘lingan: A ($s_1 \ldots s_{93}$), B ($s_{94} \ldots s_{177}$), C ($s_{178} \ldots s_{288}$) (7-rasm).



Holat 288 bit. Har qadamda uchta registr bir katak suriladi; har bir registrning boshiga yangi bit kiradi. Chiziqli bo‘lmagan qism — ikki qo‘shni bitning ko‘paytmasi (AND).

7-rasm. Trivium: uchta registr, halqasimon qayta aloqa

Yuklash. A ning boshiga 80 bitli kalit K, B ning boshiga 80 bitli IV yoziladi, C ning oxirgi uchta biti 1 bo‘ladi, qolgan hamma bit 0:

$$(s_1, \dots, s_{93}) = (K_1, \dots, K_{80}, 0, \dots, 0), \quad (s_{94}, \dots, s_{177}) = (IV_1, \dots, IV_{80}, 0, \dots, 0), \quad (s_{286}, s_{287}, s_{288}) = (1,1,1).$$

Bir qadam. Uchta oraliq bit hisoblanadi, ularning yig‘indisi gamma bitini beradi:

$$t_1 = s_{66} \oplus s_{93}, \quad t_2 = s_{162} \oplus s_{177}, \quad t_3 = s_{243} \oplus s_{288}, \quad z = t_1 \oplus t_2 \oplus t_3.$$

Keyin ularga chiziqli bo‘lmagan qism qo‘shiladi (har safar ikki qo‘shni bitning ko‘paytmasi va boshqa registrdan bitta bit):

$$t_1 \leftarrow t_1 \oplus s_{91}s_{92} \oplus s_{171}, \quad t_2 \leftarrow t_2 \oplus s_{175}s_{176} \oplus s_{264}, \quad t_3 \leftarrow t_3 \oplus s_{286}s_{287} \oplus s_{69}.$$

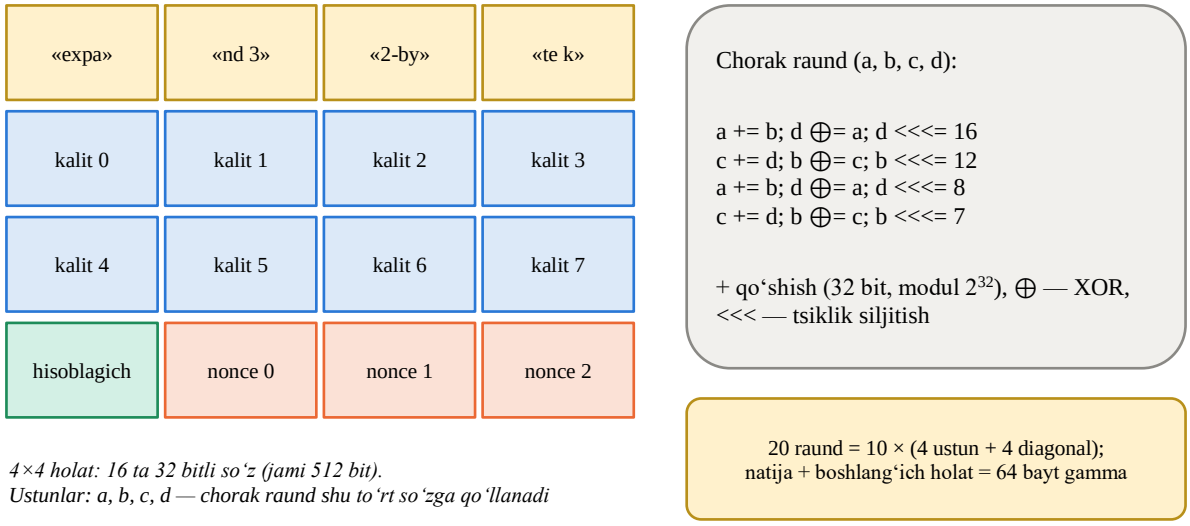
Va nihoyat, har bir registr bir katak suriladi, yangi bit uning boshiga yoziladi: A ga t_3, B ga t_1, C ga t_2 kiradi.

Birinchi qadam yuklashdan keyin. Kalit va IV nol bo‘lsin. $s_{286} = s_{287} = s_{288} = 1$, qolgani 0. Unda $t_1 = 0 \oplus 0 = 0$, $t_2 = 0$, $t_3 = s_{243} \oplus s_{288} = 0 \oplus 1 = 1$, shuning uchun $z = 1$. Chiziqli bo‘lmagan qism: $t_3 \leftarrow 1 \oplus (1 \cdot 1) \oplus 0 = 0$. A ning boshiga 0 kiradi.

Qizdirish. Yuklashdan keyin holat $4 \cdot 288 = 1152$ marta aylantiriladi, gamma yozilmaydi. Shundan keyingina chiqishlar gamma deb olinadi. Bu har bir ichki bit kalit va IV ning har bir bitiga bog‘lanib qolishi uchun.

Sinov vektori. Kalit va IV nolga teng bo‘lganda gammaning birinchi 16 bayti: `FBE0BF265859051B517A2E4E239FC97F` (bayt ichida birinchi hosil bo‘lgan bit — eng past bit). Bu natija Trivium ning tarqatilgan sinov vektori bilan mos keladi [14].

ChaCha20: to‘liq tavsif. ChaCha20 (D. Bernshteyn, 2008) [33] bloklar bilan ishlaydi: har bir blok 4×4 jadvalga joylangan 16 ta 32 bitli so‘zdan iborat (8-rasm). Birinchi qator — to‘rtta qat’iy son (ular ASCII `expand 32-byte k` matni); keyingi ikki qatorda 256 bitli kalit; oxirgi qatorda 32 bitli hisoblagich va 96 bitli nonce.



8-rasm. ChaCha20 holati va chorak raund

Chorak raund. Asosiy amal — to‘rt so‘zga (a, b, c, d) qo‘llanadigan o‘n ikki oddiy amal: qo‘shish (modul 2^{32}), XOR va tsiklik siljitish. Mana RFC 8439 dagi sinov misoli [17] (18-jadval):

18-jadval

Chorak raund: RFC 8439, 2.1.1-misol

Amal	**Natija (16 lik)**
boshlang‘ich	a = `11111111`, b = `01020304`, c = `9b8d6f43`, d = `01234567`
$a = a + b$	`12131415`
$d = d \oplus a$	`13305172`
$d = d \lll 16$	`51721330`
$c = c + d$	`ecff8273`
$b = b \oplus c$	`edfd8177`
$b = b \lll 12$	`d8177edf`
$a = a + b$	`ea2a92f4`
$d = d \oplus a$	`bb5881c4`
$d = d \lll 8$	`5881c4bb`
$c = c + d$	`4581472e`
$b = b \oplus c$	`9d9639f1`
$b = b \lll 7$	`cb1cf8ce`

Oxirida (a, b, c, d) = (`ea2a92f4`, `cb1cf8ce`, `4581472e`, `5881c4bb`) — RFC dagi javob bilan bir xil.

Raundlar. Bir “juft raund” 8 ta chorak raunddan iborat: avval to‘rt ustun bo‘yicha (0, 4, 8, 12), (1, 5, 9, 13), (2, 6, 10, 14), (3, 7, 11, 15), keyin to‘rt diagonal bo‘yicha (0, 5, 10, 15), (1, 6, 11, 12), (2, 7, 8, 13), (3, 4, 9, 14). 10 ta juft raund = 20 raund. Ustun bo‘yicha ishlashi barcha qatorlarni, diagonal bo‘yicha ishlashi barcha ustunlarni aralashtiradi — shunday qilib har bir so‘z boshqa hamma so‘zlarga ta’sir qiladi.

Blok va shifrlash. 20 raunddan keyin natija boshlang‘ich holatga qo‘shiladi (so‘zma-so‘z, modul 2^{32}) va 64 bayt gamma bo‘ladi. Keyingi blok uchun hisoblagich 1 ga oshiriladi. Sinov: kalit `00 01 … 1f`, hisoblagich 1, nonce `00 00 00 09 00 00 00 4a 00 00 00 00` bo‘lganda boshlang‘ich holat (16 lik):

19-jadval

ChaCha20 boshlang‘ich holati (RFC 8439, 2.3.2)

61707865	3320646e	79622d32	6b206574
03020100	07060504	0b0a0908	0f0e0d0c
13121110	17161514	1b1a1918	1f1e1d1c
00000001	09000000	4a000000	00000000

Gamma birinchi 16 baytining qiymati: `10f1e7e4d13b5915500fdd1fa32071c4` — RFC bilan mos. Shifrlash oddiy XOR: xabarning birinchi 8 belgisi `Ladies a` ni nonce `00 00 00 00 00 00 00 4a 00 00 00 00` bilan shifrlash (20-jadval):

20-jadval

ChaCha20 yordamida shifrlash (RFC 8439, 2.4.2-misol)

Belgi	Matn (hex)	Gamma (hex)	Shifr (hex)
L	4c	22	6e
a	61	4f	2e
d	64	51	35
i	69	f3	9a
e	65	40	25
s	73	1b	68
	20	d9	f9
a	61	e1	80

ChaCha20 dasturda tez ishlaydi (faqat qo‘shish, XOR va siljitish), kesh va vaqt bo‘yicha yon kanal hujumlariga chidamli (jadvaldan qidirish yo‘q) va hozirgi kunda TLS 1.3 da AES-GCM ning muqobili sifatida qo‘llanadi.

21-jadval

Oqimli shifrlarni taqqoslash

Shifr	Kalit, bit	Ichki holat, bit	Qayerda	Holati
A5/1	64	64	GSM (2G)	buzilgan
RC4	40–2048	≈ 2064	SSL/TLS, WEP	buzilgan, TLS da taqiqlangan (2015)
Trivium	80	288	kichik apparat qurilmalari	amaliy hujum ma’lum emas
ChaCha20	256	512	TLS 1.3, mobil ilovalar	amaliy hujum ma’lum emas

Manba: [12]–[17] asosida.

7. Nonce: har bir xabar uchun yangi gamma

Oqimli shifr bitta kalit bilan ko‘p xabarni shifrlaydi. Lekin generator bir xil kalitdan doim bir xil gamma chiqaradi — ikki xabar bir xil gamma bilan shifrlansa, 16-mavzudagi falokat takrorlanadi: $y^{(1)} \oplus y^{(2)} = x^{(1)} \oplus x^{(2)}$. Yechim: generatorga kalitdan tashqari har bir xabar uchun yangi, **ochiq** qiymat beriladi — ***nonce*** (*nonce, «number used once» — bir marta ishlatiladigan son*) yoki ***boshlang‘ich vektor*** (*вектор инициализации / initialization vector, IV*). Nonce sir emas, u shifrmatn bilan birga yuboriladi (1-rasm); lekin bitta kalit bilan u hech qachon takrorlanmasligi kerak.

WEP saboqi. WEP simsiz tarmoq himoyasida IV atigi 24 bit edi. $2^{24} = 16\,777\,216$ ta paketdan keyin IV albatta takrorlanadi, faol tarmoqda esa bu bir necha soat ichida sodir bo‘ladi; tug‘ilgan kun paradoksiga ko‘ra (6-mavzu) takrorlanish ancha oldin — bir necha ming paketdan keyin — kutiladi. **Nonce uzunligi va uni boshqarish tartibi kalit uzunligi kabi muhim.**

8. Kriptografik bardoshli generatorlar

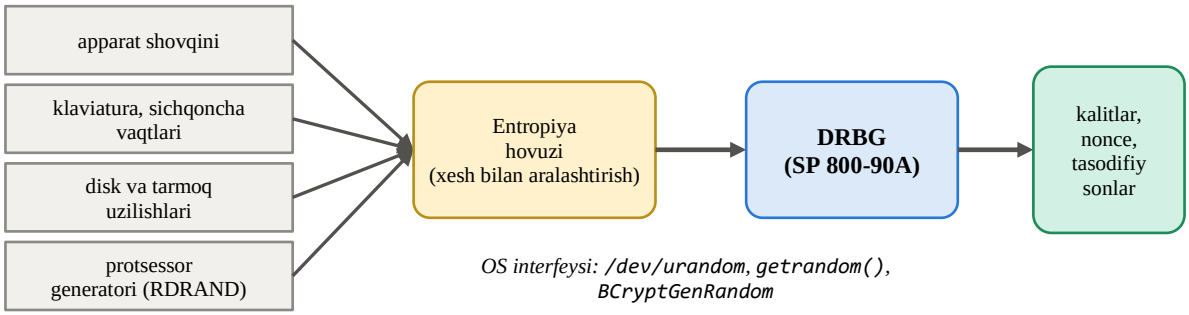
8.1. Keyingi bit sinovi

Kriptografiyada generator uchun asosiy talab 1982-yilda E. Yao tomonidan aniq ifodalangan: **gammaning dastlabki i ta bitini bilgan har qanday tez (amalda bajarib bo‘ladigan) algoritm $(i+1)$-bitni $1/2$ dan sezilarli yaxshiroq ehtimol bilan taxmin qila olmasligi kerak** [26]. Bunday generator ***kriptografik bardoshli psevdotasodifiy generator*** (*криптографически стойкий ГПСЧ / cryptographically secure pseudorandom generator, CSPRNG*) deyiladi. LFSR va chiziqli kongruent generator bu sinovdan o‘tmaydi: $2n$ yoki uchta qiymatdan keyin keyingi bit **aniq** ma’lum. Bu ta’rifning zamonaviy shakli 28-mavzuda o‘rganiladi [23].

Bundan tashqari, ichki holat raqib qo‘liga tushsa ham, **oldingi** chiqishlar tiklanmasligi kerak; tizimga yangi tasodifiylik qo‘shilgach esa **keyingilari** ham himoyalanishi kerak.

8.2. Tasodifiylik manbalari

Har qanday generatorga boshlang‘ich qiymat — haqiqiy tasodifiy kalit — kerak. Uni kompyuter qayerdan oladi? Haqiqiy tasodifiylik fizik jarayonlardan olinadi (9-rasm): elektron shovqin, klaviatura bosish va sichqoncha harakatlari orasidagi vaqtlar, disk va tarmoq uzilishlari vaqti, zamonaviy protsessorlardagi maxsus generatorlar. Operatsion tizim bu manbalarni ***entropiya hovuzi*** (*пул энтропии / entropy pool*)da aralashtiradi va ulardan kriptografik generatorni “oziqlantiradi”. Dasturchi tasodifiy sonni o‘zi o‘ylab topmasligi, balki tizim interfeysidan olishi kerak.



9-rasm. Operatsion tizimdagi tasodifiy sonlar generatori

AQSh standartlashtirish instituti NIST SP 800-90A hujjatida uchta kriptografik generatorni tavsiya qiladi: xesh funksiyaga asoslangan Hash_DRBG, HMAC ga asoslangan HMAC_DRBG va blokli shifrga asoslangan CTR_DRBG [18]. Hujjatning avvalgi tahririda to‘rtinchi generator — Dual_EC_DRBG — ham bor edi; unga yashirin “orqa eshik” qo‘yilgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi gumonlar tufayli u 2015-yilgi tahrirdan olib tashlangan [18].

8.3. Tarixiy saboq: Debian OpenSSL (2008)

2006-yil sentyabrida Debian Linux tizimidagi OpenSSL kutubxonasiga kichik o‘zgartirish kiritilgan: dastur tekshiruvchisi ogohlantirish bergan ikki qator olib tashlangan. Bu qatorlar generatorga tasodifiylik qo‘shar ekan. Natijada yagona “tasodifiy” qiymat — jarayon raqami qoldi, u esa ko‘pi bilan 32 768 ta qiymat oladi. 2008-yil 13-mayda xato e’lon qilinganda ma’lum bo‘ldiki, deyarli ikki yil davomida bu tizimlarda yaratilgan barcha SSH va SSL kalitlari ma’lum turdagi va uzunlikdagi kalit uchun atigi 32 767 ta variantdan biri edi [20]. Kalit 2048 bitli bo‘lsa ham, uning entropiyasi taxminan 15 bit edi (17-mavzu): raqib barcha variantlarni oldindan hisoblab qo‘ygan.

> **Diqqat.** Algoritm qanchalik kuchli bo‘lmasin, kalit kam entropiyali manbadan olinsa, tizim buziladi. Kriptografik xatolarning katta qismi algoritmlarda emas, aynan tasodifiy sonlarni olishda yuz beradi.

9. Statistik testlar

9.1. Monobit testi

Generator statistikasi maxsus testlar to‘plami bilan tekshiriladi. Eng mashhuri — NIST SP 800-22 hujjatidagi 15 ta testdan iborat to‘plam [19]. Har bir test ketma-ketlikdan bitta son — P-qiymat hisoblaydi: tasodifiy ketma-ketlik shu darajada yoki undan ham “g‘alati” bo‘lib chiqish ehtimolligi. $P \geq 0{,}01$ bo‘lsa, test o‘tildi deb hisoblanadi.

Eng oddiy test — ***monobit testi*** (*частотный тест / frequency (monobit) test*) — 1 va 0 lar soni teng-tengligini tekshiradi. n bitli ketma-ketlikda har bir 1 o‘rniga $+1$, har bir 0 o‘rniga -1 qo‘yilib qo‘shiladi:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} (2\varepsilon_i - 1), \qquad s = \frac{|S_n|}{\sqrt{n}}, \qquad P = \operatorname{erfc}\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \tag{18.5}$$

bu yerda ε_i — i-bit, erfc — maxsus funksiya (qiymati jadvaldan yoki kalkulyatordan olinadi).

22-jadval

Monobit testiga misollar

Ketma-ketlik	n	S_n	s	P	Natija
`1011010101` (NIST misoli)	10	2	0,632	0,527	o‘tdi
`100010011010111` (3-jadvaldagi LFSR)	15	1	0,258	0,796	o‘tdi
12 ta 1, keyin 8 ta 0	20	4	0,894	0,371	o‘tdi
16 ta 1, keyin 4 ta 0	20	12	2,683	0,007	o‘tmadi

Manba: birinchi qator [19] dagi misol; qolganlari shu formula bo‘yicha hisoblangan.

9.2. Testlar nimani isbotlaydi

Uchinchi qatorga qarang: `111111111111` + `00000000` — tasodifiylikdan juda uzoq, lekin monobit testidan o‘tdi, chunki u faqat 1 lar sonini tekshiradi. Bunday ketma-ketlikni “seriyalar testi” ushlaydi. Shuning uchun to‘plamda turli xossalarni tekshiradigan ko‘p test bor (23-jadval).

23-jadval

NIST SP 800-22 testlaridan namunalar

Test	Nimani tekshiradi
Monobit (chastota)	1 va 0 lar soni teng-tengmi
Blok ichidagi chastota	har bir M bitli blokda ham 1 lar ulushi $\approx 1/2$ mi
Seriyalar	bir xil bitlar guruhlari soni kutilganidekmi
Eng uzun seriya	eng uzun 1 lar guruhi juda uzun emasmi
Chiziqli murakkablik	ketma-ketlikni hosil qilish uchun qancha uzun LFSR kerak
Siqiluvchanlik (Maurer testi)	ketma-ketlikni sezilarli siqib bo‘ladimi

Manba: [19] asosida.

Testdan o‘tish — zarur shart, lekin xavfsizlik isboti emas. 3-jadvaldagi LFSR ketma-ketligi ko‘plab testlardan o‘tadi, lekin 8 bitdan keyin butunlay oldindan aytiladi. Testlar faqat “yomon” generatorni rad etadi, “yaxshi”sini tasdiqlay olmaydi; kriptografik generatorning ishonchliligi uning tuzilishini tahlil qilish va unga qarshi hujumlarni o‘rganish orqali baholanadi.

9.3. Blok ichidagi chastota testi

Monobit testi 1 va 0 larning umumiy sonini tekshiradi, lekin ular ketma-ketlikda qanday joylashganini ko‘rmaydi. ***Blok ichidagi chastota testi*** (*частотный*

блочный тест / frequency test within a block) ketma-ketlikni M bitli bloklarga bo‘ladi va har bir blokda 1 lar ulushi π_i taxminan $1/2$ ekanini tekshiradi.

Qadamlar. (1) $N = \lfloor n/M \rfloor$ ta blokka bo‘linadi (ortib qolgan bitlar tashlanadi). (2) Har bir blok uchun π_i — 1 lar ulushi. (3) $\chi^2 = 4M \sum_{i=1}^{N} (\pi_i - 1/2)^2$. (4) $P = \text{igamc}(N/2,\ \chi^2/2)$ — to‘ldiruvchi to‘liqsiz gamma-funksiya (qiymati dasturdan olinadi). $P \geq 0{,}01$ bo‘lsa, ketma-ketlik testdan o‘tdi.

NIST misoli. ε = `0110011010`, $M = 3$: $n = 10$, $N = 3$ blok: `011`, `001`, `101` (oxirgi bit tashlanadi). $\pi_1 = 2/3,\ \pi_2 = 1/3,\ \pi_3 = 2/3$. Har bir $(\pi_i - 1/2)^2 = 1/36$, shuning uchun $\chi^2 = 4 \cdot 3 \cdot 3/36 = 1$ va $P = \text{igamc}(3/2{,}1/2) = 0{,}8013$ — ketma-ketlik o‘tdi [19].

Yana bir misol. `11110000111100001111` ketma-ketligi monobit testidan o‘tgan edi ($P = 0{,}371$). $M = 4$ bilan bloklar: `1111`, `0000`, `1111`, `0000`, `1111`, ya’ni $\pi_i = 1{,}0{,}1{,}0{,}1$; har bir $(\pi_i - 1/2)^2 = 1/4$, $\chi^2 = 4 \cdot 4 \cdot 5/4 = 20$, $P = \text{igamc}(5/2{,}10) = 0{,}00125 < 0{,}01$ — **rad etildi**. Bu test bloklar ichidagi tengsizlikni ko‘radi.

9.4. Seriyalar testi

Seriyalar testi (*тест на последовательности одинаковых бит / runs test*) ketma-ketlikda bir xil bitlar guruhlari (seriyalar) soni kutilganidek ekanini tekshiradi. Juda kam seriya — bitlar “yopishib” qolgan; juda ko‘p seriya — bitlar tez-tez almashinadi.

Qadamlar. (1) π — 1 lar ulushi. Agar $|\pi - 1/2| \geq 2/\sqrt{n}$ bo‘lsa, test o‘tkazilmaydi (monobit testi allaqachon rad etgan). (2) V — seriyalar soni (qo‘shni bitlar farq qiladigan joylar soni + 1). (3) $P = \text{erfc}\left(\frac{|V - 2n\pi(1-\pi)|}{2\sqrt{2n}\,\pi(1-\pi)}\right)$.

NIST misoli. ε = `1001101011`, $n = 10$. 1 lar soni 6, $\pi = 0{,}6$; shart: $|0{,}6 - 0{,}5| = 0{,}1 < 2/\sqrt{10} = 0{,}632$ — bajarildi. Seriyalar: `1`, `00`, `11`, `0`, `1`, `0`, `11` —

jami $V = 7$. Kutilgan son $2n\pi(1-\pi) = 2 \cdot 10 \cdot 0{,}24 = 4{,}8$; farq $|7 - 4{,}8| = 2{,}2$; maxraj $2 \cdot \sqrt{20} \cdot 0{,}24 = 2{,}147$; $P = \text{erfc}(1{,}025) = 0{,}1472$ — o‘tdi [19].

Boshqa ketma-ketliklarda: `1010…10` (20 bit, $\pi = 0{,}5$) da $V = 20$ — seriyalar juda ko‘p, $P \approx 0$; 12 ta 1 va 8 ta 0 da $V = 2$ — juda kam, $P = 0{,}0004$.

9.5. Testlar natijasini o‘qish

Uchta testni bir nechta ketma-ketlikka qo‘llaymiz (24-jadval; $P \geq 0{,}01$ — o‘tdi).

24-jadval

Uchta test natijasi (P-qiymatlar)

Ketma-ketlik	Monobit	Blok ichidagi chastota (M)	Seriyalar
12 ta 1, so‘ng 8 ta 0	0,3711	4: 0,0012	0,0004
`1111000011110000 1111`	0,3711	4: 0,0012	0,0321
`1010…10` (20 bit)	1,0000	4: 1,0000	0,0000
`100010011010111` (LFSR, 15 bit)	0,7963	3: 0,5025	0,4264
tasodifiy: `10100010000110001000`	0,0736	4: 0,5494	0,3943

Jadvaldan uch xulosa chiqadi. Birinchi: hech bir test yolg‘iz yetarli emas — `1010…` monobit va blok testlaridan mukammal o‘tadi ($P = 1$), lekin seriyalar testida rad etiladi; `11110000…` esa monobit va seriyalar testidan o‘tib, faqat blok testida qoldi. Ikkinchi: LFSR ketma-ketligi uchala testdan o‘tdi, lekin biz uni 8 bitdan keyin to‘liq bashorat qila olamiz. Uchinchi: tasodifiy ketma-ketlik ham ba’zan $P < 0{,}01$ olishi mumkin — tasodifiy generatorning har yuz testidan o‘rtacha bittasi “yiqiladi”.

Shuning uchun NIST bitta uzun ketma-ketlikni emas, ko‘p (masalan, 1000 ta) ketma-ketlikni tekshirishni tavsiya qiladi: $\alpha = 0{,}01$ da o‘tganlar ulushi taxminan $1 - \alpha = 0{,}99$ atrofida bo‘lishi, aniqrog‘i $0{,}99 \pm 3\sqrt{0{,}99 \cdot 0{,}01/1000} = 0{,}99 \pm 0{,}0094$ oraliqda yotishi kerak (kamida 0,9806). Bundan tashqari P-qiymatlarning o‘zi [0,1] oraliqda tekis taqsimlanishi tekshiriladi [19].

> **Kamchilik va keyingi qadam.** Oqimli shifrlar kalit uzunligi muammosini hal qildi: 128–256 bitli kalit va nonce’dan istalgancha uzun gamma olinadi. Lekin uchta

muammo qoldi. Birinchidan, xavfsizlik endi isbotga emas, “hech kim generatorni oldindan aytish usulini topmagan” degan kuzatuvga tayanadi; buning uchun murakkab, lekin aniq matematik tuzilmalar kerak. Ikkinchidan, ikki tomon qisqa kalitni baribir oldindan maxfiy kelishib olishi kerak — notanish odam bilan internet orqali qanday kelishish mumkin? Uchinchidan, gammalash xabarni o‘zgartirishdan himoya qilmaydi (16-mavzu, 5-band). Uchala muammoni hal qilishning kaliti — sonlar nazariyasi: modul bo‘yicha teskari son, tub sonlar, darajaga ko‘tarish. IV blok shundan boshlanadi (19-mavzu. EKUB, Bezu munosabati va Diofant tenglamalari).

Asosiy xulosalar

- Oqimli shifr: qisqa kalit + ochiq nonce → generator → uzun gamma; mutlaq maxfiylik o‘rniga amaliy xavfsizlik.
- Generatorga uch talab: uzun davr, yaxshi statistika va eng muhimi — oldindan aytib bo‘lmaslik.
- Chiziqli kongruent generator $x_{n+1} = (a\,x_n + c) \bmod m$ uchta qiymatdan to‘liq tiklanadi.
- LFSR: $s_{t+n} = \bigoplus c_i\, s_{t+i}$; primitiv ko‘phadda davr $2^n - 1$ (m-ketma-ketlik), Golomb talablariga javob beradi.
- LFSR chiziqli: 2n bitdan Berlekemp–Massi algoritmi bilan to‘liq tiklanadi. “Tasodifiyga o‘xshash” ≠ “oldindan aytib bo‘lmaydigan”.
- Chiziqlilikni buzish: birlashtiruvchi va filtrlovchi funksiyalar, notekis surish (A5/1), chiziqli bo‘lmagan registrlar (Trivium).
- A5/1 (GSM) va RC4 (TLS, WEP) buzilgan; Trivium va ChaCha20 — zamonaviy oqimli shifrlar.
- Nonce bir kalit bilan takrorlanmasligi kerak (WEP: 24 bitli IV tez takrorlangan).
- Kriptografik generator keyingi bit sinovidan o‘tadi; tasodifiylik fizik manbalardan olinadi; Debian 2008 — kam entropiya falokati.
- NIST SP 800-22 testlari (monobit: $P = \operatorname{erfc}(|S_n|/\sqrt{(2n)})$, $P \geq 0{,}01$) faqat yomon generatorni rad etadi.
- Xall–Dobell: LCG to‘liq davrga ega bo‘lishi uchun c va m o‘zaro tub, m ning har bir tub bo‘luvchisi a − 1 ni bo‘ladi, m 4 ga bo‘linsa a − 1 ham 4 ga bo‘linadi; m = 2^k da past bitlar qisqa davrli.
- Primitiv ko‘phad → davr 2^n − 1; primitiv bo‘lmasa, holatlar bir nechta qisqa halqaga bo‘linadi ($x^4 + x^2 + 1$: 6 + 6 + 3).
- Berlekemp–Massi algoritmi bit-bit hisoblab eng qisqa LFSR (uzunlik L) ni topadi; LFSR uchun L = n, tasodifiy ketma-ketlik uchun L ≈ N/2.
- Geffe generatori: z ning 75 % qismi x_1 va x_3 bilan mos — registrlarni alohida topish mumkin (7 + 31 + 15 urinish, 3255 emas).
- A5/1: 64 + 22 bitli yuklash, 100 qadam tashlash, ko‘pchilik qoidasi; RC4: KSA va PRGA — o‘rin almashtirish jadvali, ikkinchi bayt chekinishi; Trivium: 288 bit, 1152 qadam; ChaCha20: 4×4 holat, chorak raund, 20 raund.
- NIST testlari (monobit, blok ichidagi chastota, seriyalar) har xil xossalarni tekshiradi; birining o‘zi yetarli emas, ko‘p ketma-ketlikda o‘tganlar ulushi ≈ 0,99 bo‘lishi kerak.

Mashqlar

1. $x_{n+1} = (5x_n + 3) \bmod 16$, $x_0 = 1$. Dastlabki 6 ta qiymatni yozing. Davr nechaga teng?
2. Chiziqli kongruent generator ($m = 31$) ketma-ket uchta qiymat berdi: 4, 12, 9. a va c ni toping. (31 modul bo‘yicha 8 ning teskarisi 4, chunki $8 \cdot 4 = 32$.)
3. $s_{t+3} = s_{t+1} \oplus s_t$ registri `001` holatdan boshlanadi. Chiqish ketma-ketligining dastlabki 10 bitini yozing. Davr nechaga teng?
4. 3-jadvaldagi registr `1111` holatdan boshlansa, dastlabki 6 ta chiqish biti qanday?
5. 3 bitli LFSR chiqishi: `110100`. Qayta aloqa qoidasi $s_{t+3} = c_2 s_{t+2} \oplus c_1 s_{t+1} \oplus c_0 s_t$ dagi c_0, c_1, c_2 ni toping.
6. A5/1 da surish bitlari R1 = 1, R2 = 0, R3 = 0. Qaysi registrlar suriladi?
7. Nega A5/1 da kalit 64 bit bo‘lsa ham, uni sinab chiqish 2^{64} dan ancha kam ish talab qilgan?
8. Oqimli shifrda bitta kalit bilan ikki xabar bir xil nonce bilan shifrlandi. Raqib nima oladi?
9. 3-jadvaldagi `100010011010111` ketma-ketligini (aylana deb) 1 o‘ringa surilgan nusxasi bilan solishtiring. Nechta o‘rinda bitlar mos keladi, nechtasida mos kelmaydi? Bu qaysi Golomb talabi?
10. `11110000111100001111` ketma-ketligi uchun S_n, s ni hisoblang. Monobit testidan o‘tadimi? Bu ketma-ketlik tasodifiymi?
11. Nega Debian 2008 xatosida 2048 bitli RSA kalitining haqiqiy kuchi taxminan 15 bit bo‘lib qolgan?
12. Generator $x_{n+1} = (3x_n + 1) \bmod 16$ uchun Xall–Dobell shartlaridan qaysi biri buzilgan? Davr nechaga teng ($x_0 = 1$)?
13. 4 bitli registr $s_{t+4} = s_{t+3} \oplus s_t$ `0001` holatdan boshlansa, chiqishning dastlabki 10 biti qanday? Davr nechaga teng?
14. Berlekemp–Massi algoritmini `0011011101` ketma-ketligiga qo‘llang. L va $C(x)$ ni toping.
15. Geffe funksiyasida $z = x_2$ bo‘lish ulushi qancha? Shu sababli R_2 ni alohida topish mumkinmi?
16. A5/1 da surish bitlari $(R_1, R_2, R_3) = (1,1,0)$ bo‘lsa, ko‘pchilik nechaga teng va qaysi registrlar suriladi?
17. Toy-RC4 ($N = 8$, $K = (1,2,3)$) uchun KSA ning $i = 2$ qadamini bajaring: j ni va S ni toping. (Oldingi holat: `1 3 2 0 4 5 6 7`.)

18. ChaCha20 chorak raundida $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$, $d = 4$ bo‘lsin. Birinchi uch amaldan keyin a, d qiymatlari qanday? ($d \lll 16$ — 16 bitga tsiklik siljitish.)
19. `1110010110` ketma-ketligi uchun monobit va seriyalar testlarini bajaring.
20. Nega RC4 gammasining dastlabki baytlarini tashlab yuborish tavsiya qilinadi?
21. Nega ChaCha20 da bitta kalit bilan ikki xil xabarni bir xil (nonce, hisoblagich) jufti bilan shifrlab bo‘lmaydi?

Javoblar. 1) 1, 8, 11, 10, 5, 12, …; davr 16 (to‘liq davr: $c = 3$ toq, $a - 1 = 4$ — 4 ga bo‘linadi). 2) $x_1 - x_0 = 8$, $x_2 - x_1 = -3 \equiv 28$; $a = 28 \cdot 4 \bmod 31 = 112 \bmod 31 = 19$; $c = (12 - 19 \cdot 4) \bmod 31 = -64 \bmod 31 = 29$. Tekshiruv: $(19 \cdot 12 + 29) \bmod 31 = 257 \bmod 31 = 9$. 3) `1001011100`; davr $2^3 - 1 = 7$ (`1001011` takrorlanadi). 4) `111100`. 5) Tenglamalar: $c_1 \oplus c_0 = 1$, $c_2 \oplus c_0 = 0$, $c_1 = 0$. Demak, $c_0 = 1$, $c_1 = 0$, $c_2 = 1$: $s_{t+3} = s_{t+2} \oplus s_t$ (tekshiruv: $s_3 = 0 \oplus 1 = 1$, $s_4 = 1 \oplus 1 = 0$, $s_5 = 0 \oplus 0 = 0$). 6) Ko‘pchilik 0: R2 va R3 suriladi, R1 turadi. 7) Ko‘plab tizimlarda 10 bit nol edi (haqiqiy kalit 54 bit), ichki holat kichik va registrlar chiziqli; vaqt va xotirani almashtiruvchi hujumlar (oldindan hisoblangan jadvallar) kalitni real vaqtda topgan. 8) Bir xil gamma: $y^{(1)} \oplus y^{(2)} = x^{(1)} \oplus x^{(2)}$ — 16-mavzudagi ehtimoliy so‘z usuli bilan ikkala matn ochiladi. 9) 7 ta o‘rinda mos keladi, 8 tasida mos kelmaydi (farq 1); istalgan boshqa surishda ham xuddi shunday — G3 (avtokorrelyatsiya). 10) 12 ta 1, 8 ta 0: $S_n = 4$, $s = 4/\sqrt{20} \approx 0{,}894$, $P \approx 0{,}37 \geq 0{,}01$ — o‘tadi. Lekin tasodifiy emas: `11110000` qolipi takrorlanadi; uni blok ichidagi chastota testi ($M = 4$ da $P \approx 0{,}001$) rad etadi, seriyalar testi esa o‘tadi ($P \approx 0{,}03$). 11) Kalit generatorga kirgan yagona o‘zgaruvchi — jarayon raqami (32 767 ta variant); $\log_2 32\,767 \approx 15$ bit. Kalit uzunligi emas, entropiyasi muhim.3-shart buzilgan: $m = 16$ 4 ga bo‘linadi, lekin $a - 1 = 2$ 4 ga bo‘linmaydi. Qiymatlar: 1, 4, 13, 8, 9, 12, 5, 0, 1 — davr 8. 13) `1000111101`; davr 15 (bu $x^4 + x^3 + 1$ — $x^4 + x + 1$ ning teskari ko‘phadi, u ham primitiv). 14) $L = 5$, $C(x) = 1 + x^3 + x^5$ (jadval bo‘yicha qadamma-qadam hisoblanadi). 15) 4/8 = 50 %; demak, chiqish x_2 haqida axborot bermaydi — R_2 ni alohida topib bo‘lmaydi, uni oxirgi bosqichda to‘g‘ridan-to‘g‘ri sinab topiladi. 16) Ko‘pchilik 1; R_1 va R_2 suriladi (R_3 ning biti 0 — ko‘pchilikka mos emas). 17) $j = 3 + S[2] + K[2] = 3 + 2 + 3 = 8 \bmod 8 = 0$; $S[2]$ va $S[0]$ almashadi: `2 3 1 0 4 5 6 7`. 18) $a = 1 + 2 = 3$; $d = 4 \oplus 3 = 7$; $d = $ `00070000` (16 lik) = 458752. 19) $S_n = 2$, $P = 0{,}527$; $\pi = 0{,}6$, $V = 6$, $P = 0{,}429$ — ikkala test ham ($P \geq 0{,}01$) o‘tdi. 20) Dastlabki baytlar kalitga kuchli bog‘liq va tekis taqsimlanmagan (masalan, ikkinchi bayt nol bo‘lishi ikki baravar ko‘p); tashlab yuborilsa, bu kamchilikdan foydalanib bo‘lmaydi. 21) Chunki gamma kalit, nonce va hisoblagichdan to‘liq aniqlanadi; juftlik takrorlansa gamma takrorlanadi va $y^{(1)} \oplus y^{(2)} = x^{(1)} \oplus x^{(2)}$ (16-mavzu).

ADABIYOTLAR

Matndagi kvadrat qavsdagi raqam, masalan [14], shu ro‘yxatdagi tartib raqamini bildiradi.

1. Shannon C. E. Communication Theory of Secrecy Systems // Bell System Technical Journal. — 1949. — Vol. 28, № 4. — P. 656–715. *(16–17-mavzular)*
2. Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. — 1948. — Vol. 27. — P. 379–423, 623–656. *(17-mavzu: entropiya)*
3. Shannon C. E. Prediction and Entropy of Printed English // Bell System Technical Journal. — 1951. — Vol. 30, № 1. — P. 50–64. *(17-mavzu: tilning entropiyasi)*
4. Vernam G. S. Secret Signaling System. U.S. Patent 1,310,719. — 1919-yil 22-iyul. *(16-mavzu)*
5. Vernam G. S. Cipher Printing Telegraph Systems for Secret Wire and Radio Telegraphic Communications // Journal of the American Institute of Electrical Engineers. — 1926. — Vol. 45. — P. 109–115. *(16-mavzu)*
6. Bellovin S. M. Frank Miller: Inventor of the One-Time Pad // Cryptologia. — 2011. — Vol. 35, № 3. — P. 203–222. *(16-mavzu)*
7. Kahn D. The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet. — Rev. ed. — New York: Scribner, 1996. *(16-mavzu: Vernam, Moborn, ikki lentali tizim)*
8. Benson R. L. The Venona Story. — Fort Meade: National Security Agency, Center for Cryptologic History, 2001. *(16-mavzu: Venona)*
9. Tutte W. T. Fish and I // Coding Theory and Cryptography / ed. D. Joyner. — Berlin: Springer, 2000. *(16-mavzu: Lorents mashinasi)*
10. Golomb S. W. Shift Register Sequences. — San Francisco: Holden-Day, 1967. *(18-mavzu: Golomb talablari, m-ketma-ketliklar)*
11. Massey J. L. Shift-Register Synthesis and BCH Decoding // IEEE Transactions on Information Theory. — 1969. — Vol. 15, № 1. — P. 122–127. *(18-mavzu)*
12. Biryukov A., Shamir A., Wagner D. Real Time Cryptanalysis of A5/1 on a PC // Fast Software Encryption (FSE 2000). — Berlin: Springer, 2001. — LNCS 1978. — P. 1–18. *(18-mavzu: A5/1)*
13. Barkan E., Biham E., Keller N. Instant Ciphertext-Only Cryptanalysis of GSM Encrypted Communication // Advances in Cryptology — CRYPTO 2003. — Berlin: Springer, 2003. — LNCS 2729. — P. 600–616. *(18-mavzu)*
14. De Cannière C., Preneel B. Trivium // New Stream Cipher Designs: The eSTREAM Finalists. — Berlin: Springer, 2008. — LNCS 4986. — P. 244–266. *(18-mavzu)*
15. Fluhrer S., Mantin I., Shamir A. Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4 // Selected Areas in Cryptography (SAC 2001). — Berlin: Springer, 2001. — LNCS 2259. — P. 1–24. *(18-mavzu: RC4, WEP)*
16. Popov A. Prohibiting RC4 Cipher Suites. RFC 7465. — IETF, 2015. *(18-mavzu)*
17. Nir Y., Langley A. ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols. RFC 8439. — IETF, 2018. *(18-mavzu)*

18. Barker E., Kelsey J. Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators. NIST SP 800-90A Rev. 1. — Gaithersburg: NIST, 2015. *(18-mavzu)*
19. Rukhin A. et al. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications. NIST SP 800-22 Rev. 1a. — Gaithersburg: NIST, 2010. *(18-mavzu: testlar)*
20. Debian Security Advisory DSA-1571-1: openssl — predictable random number generator (CVE-2008-0166). — 2008-yil 13-may. *(18-mavzu)*
21. Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S. Handbook of Applied Cryptography. — Boca Raton: CRC Press, 1996. *(16–18-mavzular: 1.5, 5–6-boblar)*
22. Stinson D. R., Paterson M. B. Cryptography: Theory and Practice. — 4th ed. — Boca Raton: CRC Press, 2018. *(17-mavzu: 3-bob)*
23. Katz J., Lindell Y. Introduction to Modern Cryptography. — 3rd ed. — Boca Raton: CRC Press, 2021. *(17–18-mavzular: 2–3-boblar)*
24. Paar C., Pelzl J. Understanding Cryptography. — Berlin: Springer, 2010. *(16, 18-mavzular: 2-bob)*
25. Молотков С. Н. Квантовая криптография и теоремы В. А. Котельникова об одноразовых ключах и об отсчётах // Успехи физических наук. — 2006. — Т. 176, № 7. — С. 777–788. *(17-mavzu: Kotelnikov, 1941)*
26. Yao A. C. Theory and Applications of Trapdoor Functions // 23rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS 1982). — IEEE, 1982. — P. 80–91. *(18-mavzu: keyingi bit sinovi)*
27. Hull T. E., Dobell A. R. Random Number Generators // SIAM Review. — 1962. — Vol. 4, № 3. — P. 230–254. *(18-mavzu: LCG davri)*
28. Marsaglia G. Random Numbers Fall Mainly in the Planes // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 1968. — Vol. 61, № 1. — P. 25–28. *(18-mavzu: RANDU)*
29. Mantin I., Shamir A. A Practical Attack on Broadcast RC4 // Fast Software Encryption (FSE 2001). — Berlin: Springer, 2002. — LNCS 2355. — P. 152–164. *(18-mavzu: RC4 ning ikkinchi baytidagi chekinish)*
30. Geffe P. R. How to Protect Data with Ciphers That Are Really Hard to Break // Electronics. — 1973. — Vol. 46, № 1. — P. 99–101. *(18-mavzu: Geffe generatori)*
31. Siegenthaler T. Decrypting a Class of Stream Ciphers Using Ciphertext Only // IEEE Transactions on Computers. — 1985. — Vol. C-34, № 1. — P. 81–85. *(18-mavzu: korrelyatsion hujum)*
32. Briceno M., Goldberg I., Wagner D. A Pedagogical Implementation of A5/1. — 1999. *(18-mavzu: A5/1 tavsifi va sinov vektori)*
33. Bernstein D. J. ChaCha, a Variant of Salsa20 // SASC 2008: The State of the Art of Stream Ciphers. — 2008. *(18-mavzu: ChaCha20)*